Задание 1

Справочник по планиметрии

Всё для задания №1 первой части ЕГЭ профильного уровня

Содержание

1 Углы и прямые 2
Виды углов · Смежные углы · Вертикальные углы · Биссектриса угла и биссектриса треугольника · Параллельные прямые и секущая · Свойство или признак?

2 Треугольник 8
Сумма углов треугольника · Внешний угол треугольника · Неравенство треугольника · Против большей стороны — больший угол · Равнобедренный треугольник · Равносторонний (правильный) треугольник

3 Элементы треугольника 12
Медиана треугольника · Высота треугольника · Средняя линия треугольника · Серединный перпендикуляр · Точки пересечения в треугольнике

4 Прямоугольный треугольник 16
Прямоугольный треугольник: стороны и углы · Теорема Пифагора · Синус, косинус и тангенс острого угла · Значения для 30°, 45° и 60° · Основное тождество и связь углов A и B · Синус, косинус и тангенс тупого угла · Катет против угла 30° · Медиана к гипотенузе · Высота к гипотенузе

5 Равенство и подобие 22
Признаки равенства треугольников · Подобные треугольники · Отношение площадей

6 Площади 25
Площадь треугольника · Площадь параллелограмма · Площадь прямоугольника и квадрата · Площадь ромба и четырёхугольника через диагонали · Площадь трапеции

7 Теоремы синусов и косинусов 28
Теорема косинусов · Теорема синусов

8 Четырёхугольники 30
Сумма углов четырёхугольника · Параллелограмм · Прямоугольник · Ромб · Квадрат · Трапеция · Равнобедренная и прямоугольная трапеция

9 Окружность 36
Окружность, радиус, хорда, дуга · Длина окружности и площадь круга · Касательная к окружности · Отрезки касательных из одной точки · Касательная и секущая из одной точки · Центральный и вписанный углы · Вписанные углы на одну дугу и на диаметр · Угол между касательной и хордой · Отрезки пересекающихся хорд и секущих · Углы между хордами и секущими

10 Вписанные и описанные 43
Окружность, описанная около треугольника · Окружность, вписанная в треугольник · Вписанный четырёхугольник · Описанный четырёхугольник · Правильные многоугольники

11 Полезные факты 47
Угол между биссектрисами · Высота, биссектриса и медиана из прямого угла · Высоты равнобедренного треугольника и угол при основании · Биссектриса угла параллелограмма · Как делят площадь медиана и средние линии

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Как пользоваться

Определение что это такое

Свойство что верно, когда уже известно, что объект такой

Признак по чему узнать, что объект такой

Теорема / формула утверждение словами и формулой

Важно ловушка или частая ошибка

Пример разбор задачи по шагам

Обозначения. a, b, c — стороны против углов A, B, C ($a = BC$, $b = AC$, $c = AB$); α, β, γ — углы при вершинах A, B, C; h_a — высота к стороне a; p — полупериметр; S — площадь; R и r — радиусы описанной и вписанной окружностей; $\cup AB$ — дуга AB.

1. Углы и прямые

С углов начинается почти каждое решение: смежные дают в сумме 180°, вертикальные равны, а параллельные прямые переносят угол с одного места чертежа на другое.

Виды углов

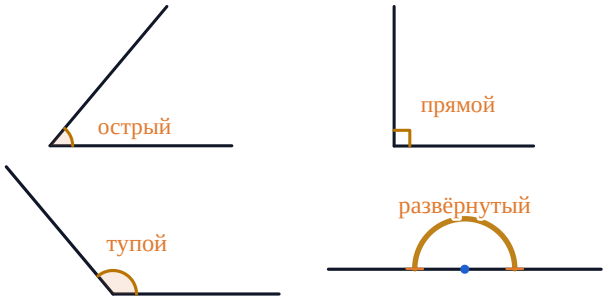
Определение

Угол — фигура из точки (вершины) и двух лучей, которые из неё выходят (сторон угла).

Угол меньше 90° называют **острым**, ровно 90° — **прямым**, больше 90°, но меньше 180° — **тупым**. Если стороны угла лежат на одной прямой и смотрят в разные стороны, угол **развёрнутый**, он равен 180°.

Угол обозначают тремя буквами, вершина — в середине: $\angle AOB$; или одной буквой вершины: $\angle O$.

Прямой угол на чертеже отмечают квадратиком.



Важно

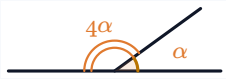
Вид угла на чертеже — быстрая проверка ответа: если на рисунке угол явно тупой, ответ 40° означает ошибку в расчёте.

Где на ЕГЭ: №50

К теме: Виды углов

Пример 1 **Угол и смежный с ним** Не из открытого банка

Угол, смежный с углом α, в 4 раза больше α. Найдите α.



Смежные углы. Вместе угол и смежный с ним дают 180°.

$\alpha + 4\alpha = 180^\circ$

Считаем.

$5\alpha = 180^\circ, \quad \alpha = 36^\circ$

Ответ: 36°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Смежные углы

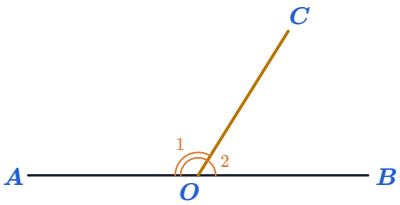
Определение

Два угла называются **смежными**, если одна сторона у них общая, а две другие стороны — дополнительные лучи, то есть вместе составляют прямую.

Свойство

Сумма смежных углов равна $180°$: вместе они составляют развёрнутый угол.

$$\angle 1 + \angle 2 = 180°$$



Как применять

Найти угол, смежный с известным: вычесть известный угол из $180°$.

Перейти от внешнего угла треугольника к внутреннему при той же вершине — они смежные.

Найти углы параллелограмма или трапеции, прилежащие к одной стороне, — эти углы тоже дополняют друг друга до $180°$.

Важно

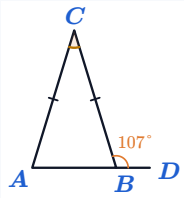
Смежные углы — всегда пара «острый и тупой» или два прямых. Если оба угла получились острыми, они не смежные.

Где на ЕГЭ: №3, №51, №75

Пример 1 **От внешнего угла — к углу треугольника**

Открытый банк, задача 9

В треугольнике ABC стороны AC и BC равны. Внешний угол при вершине B равен $107°$. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



Что знаем. Внешний угол при вершине B равен $107°$; $AC = BC$, значит, AB — основание.

Смежные углы. Угол B треугольника смежен с внешним углом при B.

$$\angle B = 180° - 107° = 73°$$

Равнобедренный треугольник. Углы при основании равны: $\angle A = \angle B = 73°$.

Сумма углов.

$$\angle C = 180° - 2 \cdot 73° = 34°$$

Ответ: $34°$

Вертикальные углы

Определение

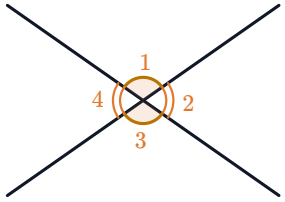
Два угла называются **вертикальными**, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Такие углы получаются парами, когда пересекаются две прямые.

Свойство

Вертикальные углы равны.

$$\angle 1 = \angle 3, \qquad \angle 2 = \angle 4$$

При пересечении двух прямых соседние углы — смежные, поэтому все четыре угла определяются одним: два равны ему, два дополняют его до $180°$.



Как применять

Перенести угол через точку пересечения прямых — например, угол между диагоналями или высотами.

Найти все четыре угла при пересечении прямых по одному известному.

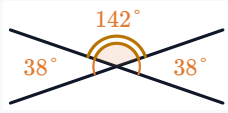
Важно

Вертикальные углы лежат друг напротив друга, а не рядом. Углы рядом — смежные.

Где на ЕГЭ: №10, №52

Пример 1 **Два угла из четырёх** Не из открытого банка

Две прямые пересекаются. Сумма двух из образовавшихся углов равна $76°$. Найдите больший из четырёх углов.



Какие это углы. Смежные углы в сумме дают $180°$, а здесь $76°$ — значит, углы вертикальные и равны.

$76° : 2 = 38°$

Смежный угол.

$180° - 38° = 142°$

Ответ: $142°$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Биссектриса угла и биссектриса треугольника

Определение

Биссектриса угла — луч, который выходит из вершины угла и делит угол на два равных угла.

Биссектриса треугольника — отрезок биссектрисы угла треугольника от вершины до точки на противоположной стороне.

Свойство

Биссектриса делит угол пополам: каждая половина равна половине всего угла.

$$\angle BAD = \angle DAC = \tfrac{1}{2}\angle A$$

Биссектрисы двух смежных углов перпендикулярны: половины двух углов, дающих $180°$, дают $90°$.

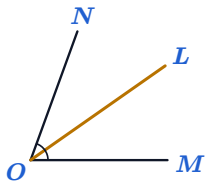
Биссектриса треугольника делит противоположную сторону на части, пропорциональные прилежащим к ним сторонам.

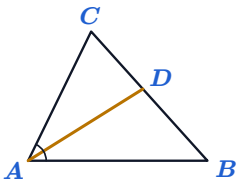
$$\frac{BD}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

Каждая точка биссектрисы угла равноудалена от его сторон.

Признак

Если точка внутри угла равноудалена от его сторон, она лежит на биссектрисе.





Как применять

Найти весь угол по его половине — умножить на 2.

Найти центр вписанной окружности: её центр равноудалён от всех сторон, поэтому это точка пересечения биссектрис.

Найти угол треугольника, если известен угол между биссектрисой и стороной, — через сумму углов.

Важно

Биссектриса угла — луч, у него нет второго конца. Биссектриса треугольника — отрезок: он заканчивается на противоположной стороне.

Биссектриса делит пополам **угол**, а не противоположную сторону; середину стороны даёт медиана.

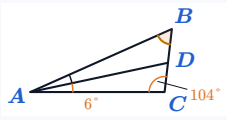
Где на ЕГЭ: №5, №6, №7, №9, №11, №53

К теме: Биссектриса угла и биссектриса треугольника

Пример 1 **Найти угол треугольника по половине угла**

Открытый банк, задача 33

В треугольнике ABC AD — биссектриса, угол C равен $104°$, угол CAD равен $6°$. Найдите угол B. Ответ дайте в градусах.



Что знаем. AD — биссектриса, $\angle CAD = 6°$, $\angle C = 104°$.

Биссектриса.

$\angle A = 2 \cdot 6° = 12°$

Сумма углов.

$\angle B = 180° - 104° - 12° = 64°$

Ответ: $64°$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Параллельные прямые и секущая

Определение

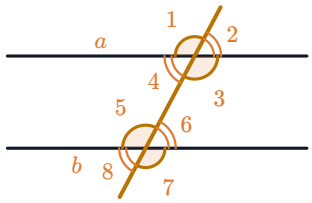
Две прямые на плоскости называются **параллельными**, если они не пересекаются. Обозначение: $a \parallel b$.

Секущая — прямая, которая пересекает каждую из двух данных прямых. При двух точках пересечения получается восемь углов.

Накрест лежащие углы лежат между прямыми a и b по разные стороны от секущей: 3 и 5, 4 и 6.

Соответственные углы занимают одинаковое место при каждой из двух точек пересечения: 1 и 5, 2 и 6, 3 и 7, 4 и 8.

Односторонние углы лежат между прямыми a и b по одну сторону от секущей: 4 и 5, 3 и 6.



Свойство

Если прямые параллельны, то накрест лежащие углы равны.

$$\angle 3 = \angle 5, \qquad \angle 4 = \angle 6$$

Если прямые параллельны, то соответственные углы равны.

$$\angle 1 = \angle 5, \quad \angle 2 = \angle 6, \quad \angle 3 = \angle 7, \quad \angle 4 = \angle 8$$

Если прямые параллельны, то сумма односторонних углов равна 180°.

$$\angle 4 + \angle 5 = 180^\circ, \qquad \angle 3 + \angle 6 = 180^\circ$$

Признак

Если накрест лежащие углы равны, то прямые параллельны.

Если соответственные углы равны, то прямые параллельны.

Если сумма односторонних углов равна 180°, то прямые параллельны.

Две прямые, перпендикулярные третьей, параллельны.

Как применять

Перенести угол с одной параллельной прямой на другую — через накрест лежащие или соответственные углы.

Найти соседние углы параллелограмма или угол трапеции при одной боковой стороне — они односторонние и дают 180°.

Увидеть равнобедренный треугольник: биссектриса угла параллелограмма с противоположной стороной образует накрест лежащие равные углы.

Узнать пару по форме: накрест лежащие углы образуют букву «Z», соответственные — «F», односторонние — «П».

Важно

Свойства работают, только когда параллельность дана в условии или уже доказана. Для любых двух прямых накрест лежащие углы равными быть не обязаны.

Односторонние углы не равны, а дают в сумме 180°: равными они бывают только когда оба прямые.

Где на ЕГЭ: №12, №13, №53

К теме: Параллельные прямые и секущая

Пример 1 **Углы параллелограмма — односторонние**

Открытый банк, задача 45

Один угол параллелограмма больше другого на 36°. Найдите меньший угол. Ответ дайте в градусах.



Что знаем. Соседние углы параллелограмма — односторонние при параллельных сторонах, их сумма 180°. Один больше другого на 36°.

Уравнение.

$$x + (x + 36^\circ) = 180^\circ$$

$$2x = 144^\circ, \quad x = 72^\circ$$

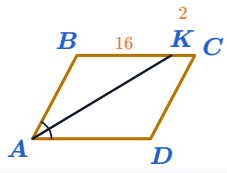
Ответ: 72°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Параллельные прямые и секущая

Пример 2 **Биссектриса и накрест лежащие углы** Не из открытого банка

Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K. Найдите периметр параллелограмма, если $BK = 16$, $CK = 2$.



Накрест лежащие углы.
$AD \parallel BC$, AK — секущая, поэтому $\angle KAD = \angle AKB$.

Биссектриса.
$\angle BAK = \angle KAD$, значит, $\angle BAK = \angle AKB$ и треугольник ABK равнобедренный.
$AB = BK = 16$

Периметр.
$BC = 16 + 2 = 18$
$P = 2\,(16 + 18) = 68$

Ответ: 68

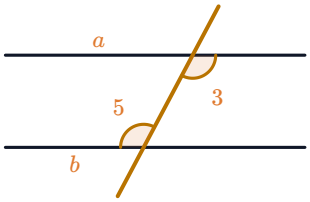
Свойство или признак?

Определение

Признак отвечает на вопрос «как узнать, что объект такой». Он нужен, чтобы **доказать**: если выполнено условие признака, объект обладает нужным качеством.

Свойство отвечает на вопрос «что из этого следует». Им пользуются, когда уже **известно**, что объект такой, — и получают новые равенства.

Признак и свойство часто звучат как одно утверждение, прочитанное в разные стороны: «если углы равны, то прямые параллельны» — признак; «если прямые параллельны, то углы равны» — свойство.



	Признак: как доказать	Свойство: что получаем
Параллельные прямые	Накрест лежащие углы равны $\Rightarrow$ $a \parallel b$	$a \parallel b \Rightarrow$ накрест лежащие углы равны
Равнобедренный треугольник	Два угла равны $\Rightarrow$ треугольник равнобедренный	Треугольник равнобедренный $\Rightarrow$ углы при основании равны
Параллелограмм	Диагонали делятся точкой пересечения пополам $\Rightarrow$ параллелограмм	Параллелограмм $\Rightarrow$ диагонали делятся точкой пересечения пополам

Как применять

Дана параллельность (параллелограмм, трапеция, «$a \parallel b$») — пользуемся свойствами: переносим углы.

Параллельность нужно доказать — ищем равные накрест лежащие или соответственные углы либо односторонние с суммой 180°.

Важно

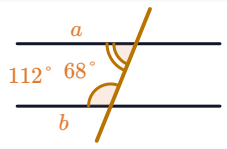
Пользоваться свойством можно, только когда уже известно, что объект такой: это дано в условии или доказано по признаку. Равенство, которое «видно на рисунке», доказательством не является.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Свойство или признак?

Пример 1 **Признак: доказываем параллельность** Не из открытого банка

Прямые a и b пересечены секущей c, $\angle 4 = 68^\circ$, $\angle 5 = 112^\circ$. Параллельны ли прямые a и b?



Какие это углы. Углы 4 и 5 — односторонние.

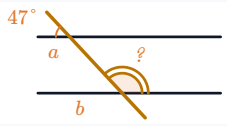
Проверяем признак. Сумма односторонних углов равна 180°, значит, $a \parallel b$.

$\angle 4 + \angle 5 = 68^\circ + 112^\circ = 180^\circ$

Ответ: да

Пример 2 **Свойство: находим угол** Не из открытого банка

Прямые a и b параллельны, c — секущая, $\angle 1 = 47^\circ$. Найдите $\angle 6$.



Смежные углы.

$\angle 2 = 180^\circ - 47^\circ = 133^\circ$

Свойство параллельных. Углы 2 и 6 — соответственные, а $a \parallel b$, поэтому они равны.

$\angle 6 = \angle 2 = 133^\circ$

Ответ: 133°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

2. Треугольник

Сумма углов, внешний угол и соотношения между сторонами и углами — на них держатся почти все задачи на углы.

Сумма углов треугольника

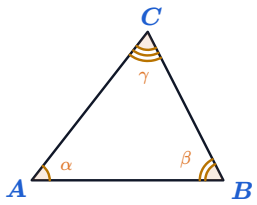
Теорема / формула

Теорема о сумме углов. Сумма трёх углов любого треугольника равна 180°.

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

Свойство

Тупой или прямой угол в треугольнике может быть только один; два других угла тогда острые.



Как применять

Найти третий угол по двум известным.

Углы заданы отношением $k : m : n$: сложить части, разделить 180° на их число и умножить на нужную часть.

В равнобедренном треугольнике найти угол при вершине по углу при основании и наоборот.

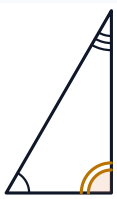
Важно

В отношении $2 : 3 : 4$ «части» — не градусы: сначала найдите, сколько градусов в одной части.

Где на ЕГЭ: №1, №2, №9, №50

Пример 1 **Углы в отношении** Не из открытого банка

Углы треугольника относятся как $4 : 6 : 2$. Найдите больший из них. Ответ дайте в градусах.



Части.

$4 + 6 + 2 = 12$ частей

$180^\circ : 12 = 15^\circ$

Больший угол.

$6 \cdot 15^\circ = 90^\circ$

Ответ: 90°

Внешний угол треугольника

Определение

Внешний угол треугольника — угол, смежный с одним из углов треугольника. Он получается, если продолжить одну из сторон за вершину.

Теорема / формула

Теорема о внешнем угле. Внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним.

$$\angle CBD = \angle A + \angle C$$

Свойство

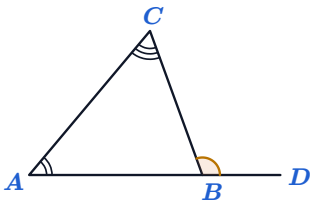
Внешний угол и внутренний угол при той же вершине — смежные, поэтому внешний угол равен 180° минус смежный с ним внутренний.

$$\angle CBD = 180^\circ - \angle ABC$$

Внешний угол больше каждого внутреннего угла, не смежного с ним.

При каждой вершине два внешних угла, они вертикальные и равны.

Сумма внешних углов, взятых по одному при каждой вершине, равна 360°.



Как применять

Найти внешний угол по двум внутренним, не смежным с ним, — сложить их.

Найти внутренний угол, если известны внешний угол и другой внутренний, не смежный с ним, — вычесть.

Перейти от внешнего угла к смежному внутреннему: 180° минус внешний.

Важно

Складываются углы, **не смежные** с внешним. Угол при той же вершине в сумму не входит — с ним внешний угол даёт 180°.

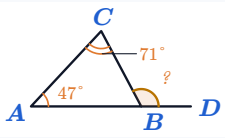
Где на ЕГЭ: №3, №51, №75

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Внешний угол треугольника

Пример 1 **Найти внешний угол** Не из открытого банка

В треугольнике ABC $\angle A = 47°$, $\angle C = 71°$, точка D лежит на продолжении стороны AB за точку B. Найдите угол CBD.



Что знаем. Угол CBD — внешний при вершине B; не смежные с ним углы — A и C.

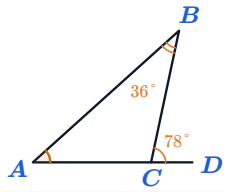
Применяем теорему.

$\angle CBD = \angle A + \angle C = 47° + 71° = 118°$

Ответ: $118°$

Пример 2 **Найти внутренний угол** Не из открытого банка

В треугольнике ABC внешний угол при вершине C равен $78°$, угол ABC равен $36°$. Найдите угол BAC. Ответ дайте в градусах.



Что знаем. Внешний угол при C равен $78°$; не смежные с ним углы — A и B, $\angle B = 36°$.

Применяем теорему.

$\angle A + \angle B = 78°$

$\angle A = 78° - 36° = 42°$

Ответ: $42°$

Неравенство треугольника

Теорема / формула

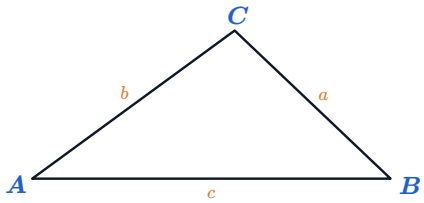
Неравенство треугольника. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других сторон.

$$c < a + b, \qquad a < b + c, \qquad b < a + c$$

Свойство

Каждая сторона больше разности двух других: третья сторона лежит строго между разностью и суммой двух известных.

$$|a - b| < c < a + b$$



Как применять

Проверить, существует ли треугольник с данными сторонами: достаточно сравнить бо́льшую сторону с суммой двух других.

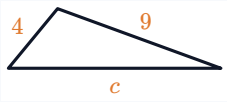
Найти, в каких пределах лежит третья сторона.

Важно

Неравенство строгое: стороны 2, 3 и 5 треугольника не дают — точки лежат на одной прямой.

Пример 1 **Наибольшая третья сторона** Не из открытого банка

Две стороны треугольника равны 4 и 9, длина третьей — целое число. Какое наибольшее значение она может принимать?



Границы.

$9 - 4 < c < 9 + 4$

$5 < c < 13$

Целое число. Наибольшее целое число меньше 13 — это 12.

Ответ: 12

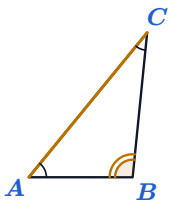
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Против большей стороны — больший угол

Свойство

В треугольнике против большей стороны лежит больший угол, а против большего угла — бо́льшая сторона.

Против равных сторон лежат равные углы, и наоборот.



Как применять

Определить, какой угол треугольника наибольший, по длинам сторон.

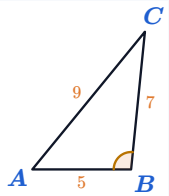
В прямоугольном треугольнике гипотенуза лежит против прямого угла — наибольшего, поэтому она длиннее каждого катета.

Важно

Зависимость не пропорциональная: если сторона вдвое длиннее, угол против неё не обязан быть вдвое больше.

Пример 1 **Какой угол наибольший** Не из открытого банка

В треугольнике ABC $AB = 5$, $BC = 7$, $AC = 9$. Какой угол треугольника наибольший?



Наибольшая сторона. Наибольшая сторона — $AC = 9$.

Угол против неё. Напротив стороны AC лежит угол B — он и наибольший.

Ответ: $\angle B$

Равнобедренный треугольник

Определение

Треугольник называется **равнобедренным**, если две его стороны равны. Равные стороны — **боковые**, третья сторона — **основание**.

Свойство

Углы при основании равнобедренного треугольника равны.

$$AC = BC \Rightarrow \angle A = \angle B$$

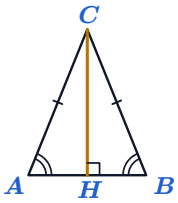
Медиана, биссектриса и высота, проведённые к основанию, совпадают.

Признак

Если два угла треугольника равны, то он равнобедренный: стороны, лежащие против равных углов, равны.

Если в треугольнике медиана совпадает с высотой или биссектриса совпадает с высотой, то треугольник равнобедренный.

Если медиана совпадает с биссектрисой — треугольник равнобедренный.



Как применять

Найти угол при вершине по углу при основании: 180° минус два угла при основании.

Найти угол при основании по углу при вершине: $(180^\circ - \angle C) : 2$.

Найти косинус угла при основании: высота к основанию делит его пополам, и получается прямоугольный треугольник.

Важно

Сначала найдите основание: равные стороны указаны в условии ($AC = BC$ — значит, основание AB, а равны углы A и B).

Угол при основании равнобедренного треугольника всегда острый.

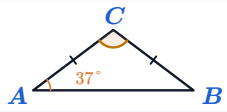
Где на ЕГЭ: №1, №2, №3, №17, №23, №30, №31, №32

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Равнобедренный треугольник

Пример 1 **Угол при вершине** Открытый банк, задача 1

В треугольнике ABC угол A равен 37°, стороны AC и BC равны. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.



Что знаем. $AC = BC$, значит, AB — основание и $\angle B = \angle A = 37^\circ$.

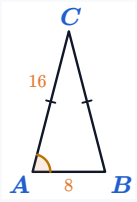
Сумма углов.

$\angle C = 180^\circ - 2 \cdot 37^\circ = 106^\circ$

Ответ: 106°

Пример 2 **Косинус угла при основании** Открытый банк, задача 85

В треугольнике ABC $AC = BC = 16$, $AB = 8$. Найдите $\cos A$.



Высота к основанию. Проведём высоту CH: она же медиана, поэтому $AH = AB : 2 = 4$.

Прямоугольный треугольник ACH.

$\cos A = \frac{AH}{AC} = \frac{4}{16} = 0{,}25$

Ответ: $0{,}25$

Равносторонний (правильный) треугольник

Определение

Треугольник называется **равносторонним** (правильным), если все его стороны равны.

Свойство

Все углы равностороннего треугольника равны 60°.

Каждая медиана является также высотой и биссектрисой. Высота выражается через сторону.

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \qquad S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

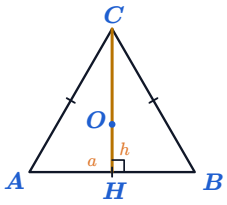
Центры вписанной и описанной окружностей совпадают и делят высоту в отношении $2:1$ от вершины.

$$r = \frac{h}{3} = \frac{a\sqrt{3}}{6}, \qquad R = \frac{2h}{3} = \frac{a}{\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

Признак

Если все три угла треугольника равны, то он равносторонний.

Если равнобедренный треугольник имеет угол 60°, то он равносторонний.



Как применять

Найти сторону по высоте: $a = \frac{2h}{\sqrt{3}}$.

Найти радиусы вписанной и описанной окружностей по высоте: треть и две трети высоты.

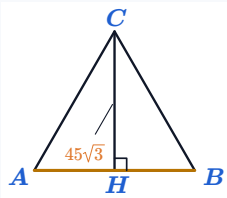
Важно

Высота $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ меньше стороны: если по расчёту высота вышла длиннее стороны, ошибка в формуле.

Где на ЕГЭ: №18, №64

Пример 1 **Сторона по высоте** Открытый банк, задача 69

В равностороннем треугольнике ABC высота CH равна $45\sqrt{3}$. Найдите AB.



Формула высоты.

$CH = \frac{AB\sqrt{3}}{2}$

Считаем.

$AB = \frac{2 \cdot 45\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 90$

Ответ: 90

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

3. Элементы треугольника

Медиана, высота, биссектриса, средняя линия и серединный перпендикуляр: что каждый из них делит пополам и где они пересекаются.

Медиана треугольника

Определение

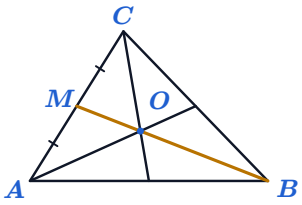
Медиана треугольника — отрезок, соединяющий вершину с серединой противоположной стороны.

Свойство

Все три медианы проходят через одну точку, и эта точка делит каждую медиану в отношении $2:1$, считая от вершины.

$$BO : OM = 2 : 1$$

Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади: у них равные основания и общая высота.



Как применять

Найти часть медианы от вершины до точки пересечения медиан: две трети медианы.

Разделить площадь треугольника пополам — по медиане.

В прямоугольном треугольнике медиана к гипотенузе равна её половине (карточка «Медиана к гипотенузе»).

Важно

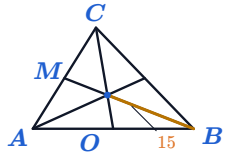
Медиана делит пополам **сторону**, а не угол. Угол пополам делит биссектриса; совпадают они только в равнобедренном треугольнике (медиана к основанию).

Где на ЕГЭ: №4, №5, №7, №8, №69

Пример 1 **Отрезок медианы до точки пересечения**

Не из открытого банка

Медианы треугольника ABC пересекаются в точке O, медиана BM равна 15. Найдите BO.



Свойство медиан. Точка O делит медиану в отношении $2:1$ от вершины: BO — две части из трёх.

Считаем.

$$BO = \frac{2}{3} \cdot 15 = 10$$

Ответ: 10

Высота треугольника

Определение

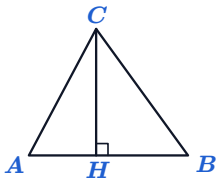
Высота треугольника — перпендикуляр, опущенный из вершины на прямую, содержащую противоположную сторону.

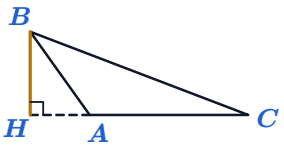
Свойство

В остроугольном треугольнике все высоты лежат внутри. В тупоугольном две высоты лежат вне треугольника: они падают на продолжения сторон. В прямоугольном два катета сами являются высотами.

Площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту к ней, поэтому произведение стороны на высоту одинаково для всех трёх сторон.

$$S = \tfrac{1}{2}\,ah_a, \qquad ah_a = bh_b = ch_c$$





Как применять

Найти высоту к одной стороне по высоте к другой: $h_b = \frac{ah_a}{b}$.

Найти угол между высотой и стороной из прямоугольного треугольника, который высота отсекает.

Важно

Высота к большей стороне — меньшая. Если по расчёту к большей стороне получилась большая высота, стороны перепутаны.

В тупоугольном треугольнике основание высоты может оказаться вне стороны — продолжайте сторону на чертеже.

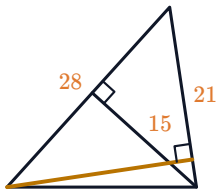
Где на ЕГЭ: №6, №8, №10, №16, №52

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Высота треугольника

Пример 1 **Высота к другой стороне** Открытый банк, задача 61

Две стороны треугольника равны 21 и 28. Высота, опущенная на бо́льшую из этих сторон, равна 15. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.



Удвоенная площадь.

$2S = 28 \cdot 15 = 420$

Высота к меньшей стороне.

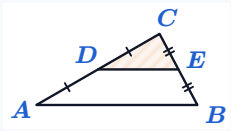
$h = \dfrac{420}{21} = 20$

Ответ: 20

К теме: Средняя линия треугольника

Пример 1 **Площадь отсечённого треугольника** Открытый банк, задача 73

Площадь треугольника ABC равна 36, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь треугольника CDE.



Подобие. Треугольник CDE подобен ABC с коэффициентом $\frac{1}{2}$, площади относятся как $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$.

Считаем.

$S_{CDE} = \frac{1}{4} \cdot 36 = 9$

Ответ: 9

Средняя линия треугольника

Определение

Средняя линия треугольника — отрезок, соединяющий середины двух его сторон.

Свойство

Средняя линия параллельна третьей стороне и равна её половине.

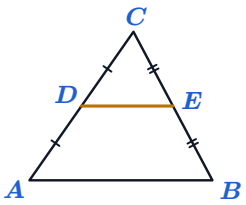
$$DE \parallel AB, \qquad DE = \tfrac{1}{2}\,AB$$

Средняя линия отсекает треугольник, подобный данному с коэффициентом $\frac{1}{2}$; его площадь — четверть площади данного.

$$S_{CDE} = \tfrac{1}{4}\,S_{ABC}$$

Признак

Если прямая проходит через середину одной стороны треугольника параллельно второй стороне, то она проходит через середину третьей стороны и отсекает среднюю линию.



Как применять

Найти площадь отсечённого треугольника: четверть площади данного.

Найти площадь трапеции, которую средняя линия отрезает от треугольника: три четверти площади.

По площади маленького треугольника найти площадь всего: умножить на 4.

Важно

Стороны уменьшаются вдвое, а площадь — вчетверо. Частая ошибка — делить площадь на 2.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21

Серединный перпендикуляр

Определение

Серединный перпендикуляр к отрезку — прямая, которая проходит через середину отрезка и перпендикулярна ему.

Свойство

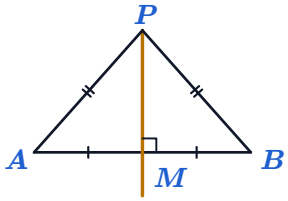
Каждая точка серединного перпендикуляра одинаково удалена от концов отрезка.

$$PA = PB$$

Серединные перпендикуляры к трём сторонам треугольника пересекаются в одной точке — центре описанной окружности.

Признак

Если точка одинаково удалена от концов отрезка, то она лежит на серединном перпендикуляре к нему.



Как применять

Найти центр описанной окружности треугольника как точку пересечения серединных перпендикуляров.

Увидеть равнобедренный треугольник: любая точка серединного перпендикуляра вместе с концами отрезка даёт его.

Важно

Серединный перпендикуляр не обязан проходить через вершину треугольника — этим он отличается от медианы и высоты.

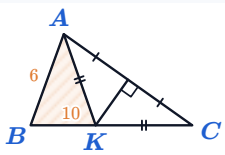
Где на ЕГЭ: №49, №67

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Серединный перпендикуляр

Пример 1 **Периметр через равные отрезки** Не из открытого банка

Серединный перпендикуляр к стороне AC треугольника ABC пересекает сторону BC в точке K. $AB = 6$, $BC = 10$. Найдите периметр треугольника ABK.



Свойство серединного перпендикуляра. Точка K лежит на серединном перпендикуляре к AC, поэтому $AK = KC$.

Периметр.

$P_{ABK} = AB + BK + AK = AB + BK + KC = AB + BC$

$P_{ABK} = 6 + 10 = 16$

Ответ: 16

Точки пересечения в треугольнике

Свойство

Три медианы пересекаются в одной точке — центре тяжести треугольника.

Три биссектрисы пересекаются в одной точке — центре вписанной окружности.

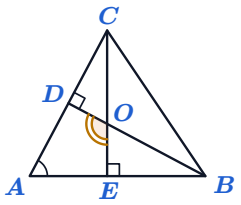
Три высоты (или их продолжения) пересекаются в одной точке.

Три серединных перпендикуляра пересекаются в одной точке — центре описанной окружности.

В прямоугольном треугольнике высоты пересекаются в вершине прямого угла.

В остроугольном треугольнике угол DOE между высотами BD и CE дополняет угол A до $180°$: в четырёхугольнике $ADOE$ углы при D и E прямые.

$$\angle DOE = 180° - \angle A$$



Как применять

Найти угол между высотами через четырёхугольник с двумя прямыми углами.

Найти угол между биссектрисами через сумму половин двух углов (карточка «Угол между биссектрисами»).

Важно

Пересекаться внутри треугольника обязаны медианы и биссектрисы. Высоты тупоугольного треугольника пересекаются вне его, а центр описанной окружности тупоугольного треугольника тоже лежит вне треугольника.

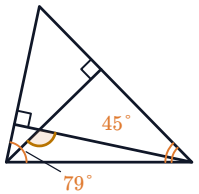
Где на ЕГЭ: №10, №11, №52

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Точки пересечения в треугольнике

Пример 1 **Тупой угол между высотами** Не из открытого банка

Два угла треугольника равны 79° и 45°. Найдите тупой угол, который образуют высоты треугольника, выходящие из вершин этих углов. Ответ дайте в градусах.



Третий угол. Высоты проведены из вершин углов 79° и 45°, значит, угол при третьей вершине:

$$180^\circ - 79^\circ - 45^\circ = 56^\circ$$

Четырёхугольник с двумя прямыми углами. Тупой угол между высотами дополняет третий угол до 180°.

$$180^\circ - 56^\circ = 124^\circ$$

Ответ: 124°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

4. Прямоугольный треугольник

Больше всего задач первой части — на синус, косинус и тангенс острого угла. Всё держится на определениях, теореме Пифагора и двух свойствах: медиане и высоте к гипотенузе.

Прямоугольный треугольник: стороны и углы

Определение

Треугольник называется **прямоугольным**, если один из его углов прямой. Стороны, образующие прямой угол, — **катеты**, сторона против прямого угла — **гипотенуза**.

Свойство

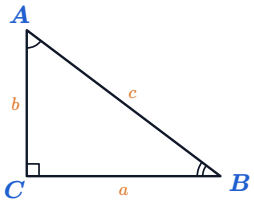
Сумма острых углов прямоугольного треугольника равна 90°.

$$\angle A + \angle B = 90^\circ$$

Гипотенуза больше каждого катета: она лежит против наибольшего угла.

Признак

Если сумма двух углов треугольника равна 90°, то третий угол прямой и треугольник прямоугольный.



Как применять

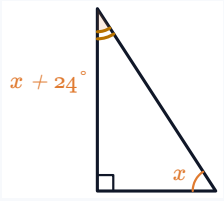
Найти второй острый угол: 90° минус первый.

Проверить ответ: катет не может быть длиннее гипотенузы, синус и косинус острого угла лежат между 0 и 1.

Где на ЕГЭ: №4, №5, №6, №7, №8

Пример 1 **Острые углы по разности** Не из открытого банка

Один острый угол прямоугольного треугольника на 24° больше другого. Найдите больший острый угол.



Сумма острых углов.

$x + (x + 24^\circ) = 90^\circ$

$x = 33^\circ$

Больший угол.

$33^\circ + 24^\circ = 57^\circ$

Ответ: 57°

Теорема Пифагора

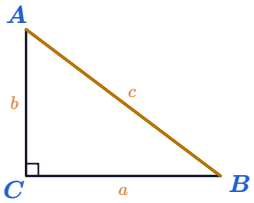
Теорема / формула

Теорема Пифагора. В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Признак

Обратная теорема: если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других, то угол против этой стороны прямой.



Как применять

Найти гипотенузу по двум катетам: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Найти катет по гипотенузе и другому катету: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

Найти третью сторону, чтобы потом посчитать синус, косинус или тангенс.

Важно

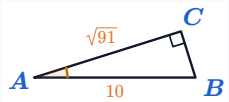
Катет находят **вычитанием** квадратов: $a^2 = c^2 - b^2$. Сложение даёт гипотенузу, а не катет.

Полезно помнить тройки $3, 4, 5$; $5, 12, 13$; $8, 15, 17$ и кратные им — они экономят счёт.

Где на ЕГЭ: №25, №26, №27, №55, №56, №69

Пример 1 **Катет, затем синус** Открытый банк, задача 93

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AB = 10$, $AC = \sqrt{91}$. Найдите $\sin A$.



Теорема Пифагора.

$BC^2 = AB^2 - AC^2 = 100 - 91 = 9$

$BC = 3$

Синус угла A.

$\sin A = \dfrac{BC}{AB} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$

Ответ: $0{,}3$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Синус, косинус и тангенс острого угла

Определение

Синус острого угла прямоугольного треугольника — отношение противолежащего катета к гипотенузе.

$$\sin A = \frac{BC}{AB}$$

Косинус острого угла — отношение прилежащего катета к гипотенузе.

$$\cos A = \frac{AC}{AB}$$

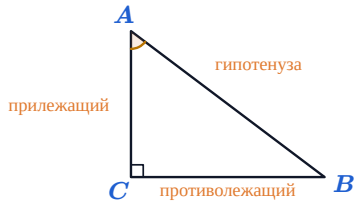
Тангенс острого угла — отношение противолежащего катета к прилежащему.

$$\operatorname{tg} A = \frac{BC}{AC}$$

Котангенс — отношение прилежащего катета к противолежащему: $\operatorname{ctg} A = \frac{AC}{BC}$.

Свойство

Синус, косинус и тангенс зависят только от величины угла, а не от размеров треугольника.



Как применять

Шпаргалка: катет = гипотенуза · синус противолежащего угла = гипотенуза · косинус прилежащего угла; катет = другой катет · тангенс противолежащего ему угла.

Найти гипотенузу по катету и косинусу (синусу) угла: разделить катет на косинус (синус).

Найти катет по другому катету и тангенсу: умножить прилежащий катет на тангенс.

Найти синус, косинус или тангенс по двум сторонам — третью сторону даёт теорема Пифагора.

Важно

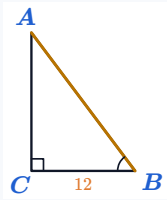
«Противолежащий» и «прилежащий» — всегда относительно **того угла, о котором спрашивают**. Для угла B катеты меняются ролями.

Где на ЕГЭ: №24, №25, №26, №27, №29

К теме: Синус, косинус и тангенс острого угла

Пример 1 **Гипотенуза по катету и косинусу** Открытый банк, задача 89

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $BC = 12$, $\cos B = \frac{3}{5}$. Найдите AB.



Определение косинуса. Для угла B прилежащий катет — BC.

$$\cos B = \frac{BC}{AB}$$

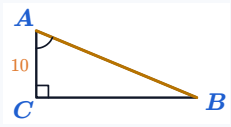
Считаем.

$$AB = \frac{BC}{\cos B} = 12 : \frac{3}{5} = 20$$

Ответ: 20

Пример 2 **Гипотенуза по катету и тангенсу** Открытый банк, задача 107

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 10$, $\operatorname{tg} A = \frac{12}{5}$. Найдите AB.



Определение тангенса.

$$BC = AC \cdot \operatorname{tg} A = 10 \cdot \frac{12}{5} = 24$$

Теорема Пифагора.

$$AB = \sqrt{10^2 + 24^2} = \sqrt{676} = 26$$

Ответ: 26

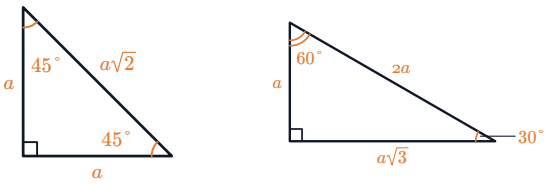
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Значения для $30°$, $45°$ и $60°$

Теорема / формула

Таблица значений. Эти значения получаются из половины квадрата и половины правильного треугольника — их стоит помнить.

	$30°$	$45°$	$60°$
sin	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



Как применять

Подставить табличное значение вместо синуса или косинуса в формулы площади, теорем синусов и косинусов.

Узнать угол по значению: если синус острого угла равен $\frac{1}{2}$, угол равен $30°$.

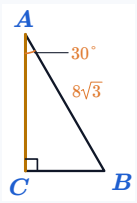
Важно

Синус растёт вместе с углом, а косинус убывает: $\sin 30° < \sin 60°$, $\cos 30° > \cos 60°$. Это помогает не перепутать строки таблицы.

Где на ЕГЭ: №17, №54, №57, №72

Пример 1 **Катет через табличный косинус** Не из открытого банка

В треугольнике ABC угол C равен $90°$, $AB = 8\sqrt{3}$, $\angle A = 30°$. Найдите AC.



Косинус угла A. AC — катет, прилежащий к углу A.

$AC = AB \cdot \cos 30°$

Считаем.

$AC = 8\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 12$

Ответ: 12

Основное тождество и связь углов A и B

Теорема / формула

Основное тригонометрическое тождество. Сумма квадратов синуса и косинуса одного и того же угла равна единице.

$$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$$

Тангенс через синус и косинус. Тангенс угла равен его синусу, делённому на косинус.

$$\operatorname{tg} A = \frac{\sin A}{\cos A}$$

Косинус по тангенсу. Единица плюс квадрат тангенса равна единице, делённой на квадрат косинуса того же угла.

$$1 + \operatorname{tg}^2 A = \frac{1}{\cos^2 A}$$

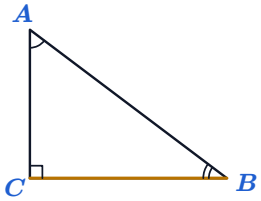
Свойство

Острые углы прямоугольного треугольника дополняют друг друга до $90°$, поэтому синус одного равен косинусу другого.

$$\sin A = \cos B, \qquad \cos A = \sin B$$

Тангенсы острых углов прямоугольного треугольника — взаимно обратные числа: тангенс одного равен котангенсу другого.

$$\operatorname{tg} A \cdot \operatorname{tg} B = 1$$



Как применять

Найти косинус по синусу (и наоборот): $\cos A = \sqrt{1 - \sin^2 A}$.

Найти синус угла B по синусу угла A: $\sin B = \cos A$.

Найти тангенс, зная синус и косинус, или косинус по тангенсу: $\cos A = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{tg}^2 A}}$.

Важно

Для острого угла синус и косинус положительны — из корня берём положительное значение.

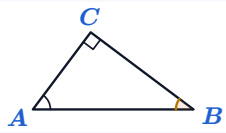
Где на ЕГЭ: №27, №28, №29

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Основное тождество и связь углов A и B

Пример 1 **Синус второго острого угла** Открытый банк, задача 105

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\sin A = 0{,}8$. Найдите $\sin B$.



Связь углов.

$\sin B = \cos A$

Основное тождество.

$\cos A = \sqrt{1 - 0{,}8^2} = \sqrt{0{,}36} = 0{,}6$

Ответ: $0{,}6$

Синус, косинус и тангенс тупого угла

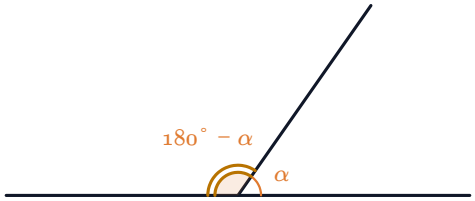
Теорема / формула

Формулы для смежных углов. Синус тупого угла равен синусу смежного с ним острого угла, а косинус и тангенс отличаются знаком.

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \quad \cos(180^\circ - \alpha) = -\cos\alpha, \quad \operatorname{tg}(180^\circ - \alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$$

Свойство

У тупого угла синус положителен, косинус и тангенс отрицательны.



Как применять

Найти синус и косинус внешнего угла треугольника по углу треугольника.

Подставить синус или косинус тупого угла в теоремы синусов и косинусов.

Найти площадь треугольника или параллелограмма через синус тупого угла.

Важно

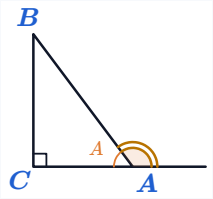
Косинус тупого угла отрицательный: потерянный минус — частая ошибка в теореме косинусов.

Где на ЕГЭ: №49, №57

К теме: Синус, косинус и тангенс тупого угла

Пример 1 **Синус и косинус внешнего угла** Не из открытого банка

В треугольнике ABC угол C равен 90°, $\cos A = 0{,}6$. Найдите синус и косинус внешнего угла при вершине A.



Внешний угол.

$\varphi = 180^\circ - \angle A$

Синус.

$\sin\varphi = \sin A = \sqrt{1 - 0{,}36} = 0{,}8$

Косинус.

$\cos\varphi = -\cos A = -0{,}6$

Ответ: $0{,}8$ и $-0{,}6$

Катет против угла 30°

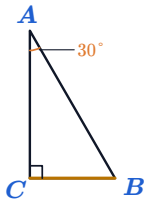
Свойство

Катет, лежащий против угла 30°, равен половине гипотенузы.

$$BC = \tfrac{1}{2}\,AB$$

Признак

Если катет прямоугольного треугольника равен половине гипотенузы, то угол против этого катета равен 30°.



Как применять

Найти гипотенузу по катету против 30° — удвоить.

Найти сторону ромба или параллелограмма с углом 30° по высоте: высота — катет против 30°.

Важно

Половине гипотенузы равен катет против угла 30°, а не против 60°: тот длиннее в $\sqrt{3}$ раз.

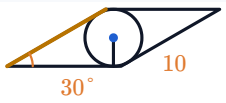
Где на ЕГЭ: №17, №54, №72

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Катет против угла $30°$

Пример 1 **Сторона ромба по радиусу вписанной окружности** Не из открытого банка

Острый угол ромба равен $30°$. Радиус вписанной в этот ромб окружности равен 10. Найдите сторону ромба.



Высота ромба. Высота ромба равна диаметру вписанной окружности.

$h = 2 \cdot 10 = 20$

Катет против $30°$. Высота, опущенная из вершины тупого угла, — катет против угла $30°$, а сторона ромба — гипотенуза.

$a = 2h = 40$

Ответ: 40

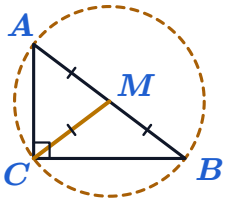
Медиана к гипотенузе

Свойство

Медиана, проведённая к гипотенузе, равна половине гипотенузы.

$$CM = AM = BM = \tfrac{1}{2}AB$$

Середина гипотенузы — центр описанной окружности, поэтому медиана делит треугольник на два равнобедренных: $\angle MCB = \angle B$, $\angle MCA = \angle A$.



Как применять

Найти медиану по катетам: гипотенуза по теореме Пифагора, потом её половина.

Найти угол между медианой и катетом: он равен острому углу треугольника при том же катете.

Найти радиус описанной окружности прямоугольного треугольника: половина гипотенузы.

Важно

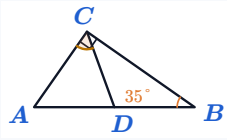
Это свойство только медианы **к гипотенузе**. Медианы к катетам половине гипотенузы не равны.

Где на ЕГЭ: №4, №5, №7, №8, №69

К теме: Медиана к гипотенузе

Пример 1 **Угол между медианой и катетом** Открытый банк, задача 13

В треугольнике ABC CD — медиана, угол C равен $90°$, угол B равен $35°$. Найдите угол ACD. Ответ дайте в градусах.



Медиана к гипотенузе. $CD = AD$, значит, треугольник ACD равнобедренный и $\angle ACD = \angle A$.

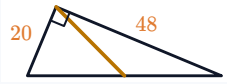
Острые углы.

$\angle A = 90° - 35° = 55°$

Ответ: $55°$

Пример 2 **Медиана по катетам** Не из открытого банка

Катеты прямоугольного треугольника равны 20 и 48. Найдите медиану, проведённую к гипотенузе.



Теорема Пифагора.

$c = \sqrt{20^2 + 48^2} = \sqrt{2704} = 52$

Половина гипотенузы.

$m = 52 : 2 = 26$

Ответ: 26

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Высота к гипотенузе

Свойство

Высота, проведённая к гипотенузе, равна произведению катетов, делённому на гипотенузу (это удвоенная площадь, разделённая на гипотенузу).

$$CH = \frac{AC \cdot BC}{AB}$$

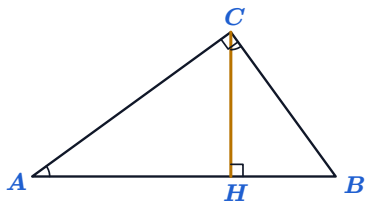
Квадрат высоты равен произведению отрезков, на которые она делит гипотенузу.

$$CH^2 = AH \cdot HB$$

Катет — среднее пропорциональное между гипотенузой и своей проекцией на неё.

$$AC^2 = AH \cdot AB, \qquad BC^2 = BH \cdot AB$$

Высота делит треугольник на два, подобных исходному; угол между высотой и катетом равен острому углу при другом катете: $\angle BCH = \angle A$.



Как применять

Найти высоту по двум катетам: гипотенуза по Пифагору, затем $\frac{ab}{c}$.

Найти высоту по отрезкам гипотенузы: корень из их произведения.

Найти угол между высотой и катетом через острые углы треугольника.

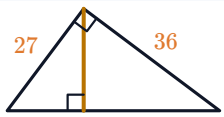
Важно

Высота к гипотенузе меньше каждого катета. Если вышло больше — проверьте, что делили на гипотенузу, а не на катет.

Где на ЕГЭ: №6, №8, №55, №56

Пример 1 **Высота по катетам** Не из открытого банка

Катеты прямоугольного треугольника равны 27 и 36. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.



Гипотенуза.

$c = \sqrt{27^2 + 36^2} = \sqrt{2025} = 45$

Высота.

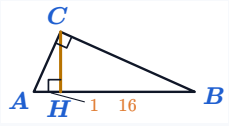
$h = \frac{27 \cdot 36}{45} = 21{,}6$

Ответ: $21{,}6$

К теме: Высота к гипотенузе

Пример 2 **Высота по отрезкам гипотенузы** Не из открытого банка

Высота, проведённая из вершины прямого угла прямоугольного треугольника, делит гипотенузу на отрезки 1 и 16. Найдите эту высоту.



Свойство высоты.

$h^2 = 1 \cdot 16 = 16$

$h = 4$

Ответ: 4

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

5. Равенство и подобие

Равные треугольники совпадают при наложении, подобные — один и тот же треугольник в другом масштабе: стороны меняются в k раз, площади — в k^2 раз.

Признаки равенства треугольников

Определение

Треугольники называются **равными**, если их можно совместить наложением. У равных треугольников соответственные стороны и соответственные углы равны.

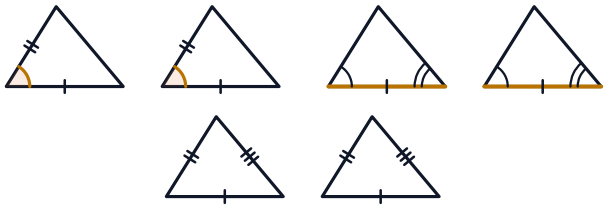
Признак

Первый признак (по двум сторонам и углу между ними). Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны.

Второй признак (по стороне и двум прилежащим к ней углам). Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Третий признак (по трём сторонам). Если три стороны одного треугольника соответственно равны трём сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Прямоугольные треугольники равны: по двум катетам; по катету и прилежащему острому углу; по гипотенузе и острому углу; по гипотенузе и катету.



Как применять

Доказать равенство отрезков или углов: найти равные треугольники, в которых они соответственные.

Объяснить, почему высота равнобедренного треугольника делит основание пополам, а диагонали параллелограмма делятся точкой пересечения пополам.

Важно

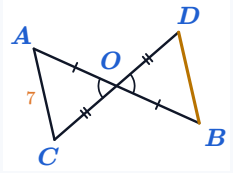
Угол должен лежать **между** равными сторонами. Две стороны и угол не между ними равенства треугольников не гарантируют.

К теме: Признаки равенства треугольников

Пример 1 **Равные треугольники при общей середине**

Не из открытого банка

Отрезки AB и CD пересекаются в их общей середине O, $AC = 7$. Найдите BD.



Равные элементы. $AO = OB$ и $CO = OD$ — O середина обоих отрезков; углы AOC и BOD вертикальные, поэтому равны.

Первый признак. Треугольники AOC и BOD равны по двум сторонам и углу между ними.

Соответственные стороны. $BD = AC = 7$

Ответ: 7

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Подобные треугольники

Определение

Треугольники называются **подобными**, если их углы соответственно равны, а стороны одного пропорциональны сходственным сторонам другого. Отношение сходственных сторон — **коэффициент подобия** k.

$$\frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c} = k$$

Свойство

У подобных треугольников периметры, медианы, высоты и биссектрисы относятся как k, а площади — как k^2.

$$\frac{P_1}{P} = k, \qquad \frac{S_1}{S} = k^2$$

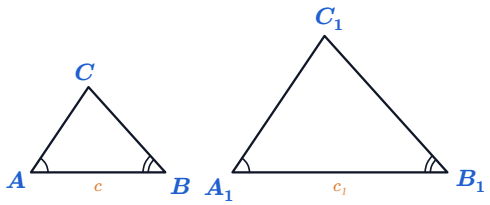
Признак

Первый признак (по двум углам). Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны.

Второй признак (по двум сторонам и углу между ними). Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы, заключённые между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны.

Третий признак (по трём сторонам). Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого, то такие треугольники подобны.

Прямоугольные треугольники. Если острый угол одного прямоугольного треугольника равен острому углу другого, то треугольники подобны.



Как применять

Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает подобный треугольник: коэффициент — отношение соответствующих сторон.

Найти площадь подобного треугольника: умножить на k^2.

Найти коэффициент по площадям: $k = \sqrt{\frac{S_1}{S}}$.

Важно

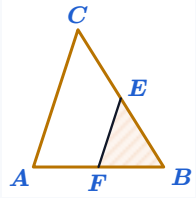
Площади относятся как **квадрат** коэффициента: при $k = 2$ площадь больше в 4 раза, а не в 2.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21

К теме: Подобные треугольники

Пример 1 **Площадь всего треугольника по отсечённому** Открытый банк, задача 77

В треугольнике ABC EF — средняя линия. Площадь треугольника BEF равна 4. Найдите площадь треугольника ABC.



Подобие. EF — средняя линия, треугольник BEF подобен BAC с коэффициентом $\frac{1}{2}$.

Площади.

$S_{ABC} = 4 \cdot S_{BEF} = 4 \cdot 4 = 16$

Ответ: 16

Отношение площадей

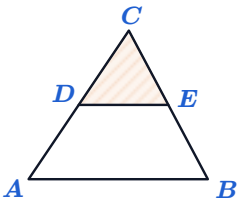
Свойство

Площади подобных фигур относятся как квадрат коэффициента подобия.

$$\frac{S_1}{S} = k^2$$

Площади треугольников с общей высотой относятся как их основания.

Если у двух треугольников есть равный угол, их площади относятся как произведения сторон, заключающих этот угол.



Как применять

Найти площадь части треугольника, отсечённой параллельной прямой: сначала площадь маленького треугольника, потом разность.

Сравнить площади треугольников с общей вершиной и основаниями на одной прямой — по отношению оснований.

Важно

Трапеция, которую отсекает средняя линия, — это три четверти площади треугольника, а не половина.

Где на ЕГЭ: №15, №19, №20, №21

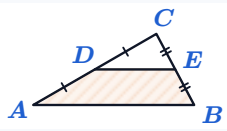
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Отношение площадей

Пример 1 **Площадь трапеции под средней линией**

Открытый банк, задача 75

Площадь треугольника ABC равна 24, DE — средняя линия, параллельная стороне AB. Найдите площадь трапеции $ABED$.



Отсечённый треугольник.

$S_{CDE} = \frac{1}{4} \cdot 24 = 6$

Разность.

$S_{ABED} = 24 - 6 = 18$

Ответ: 18

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

6. Площади

Для каждой фигуры несколько формул площади. Какую взять, подсказывают данные условия: сторона и высота, две стороны и угол, радиус вписанной окружности.

Площадь треугольника

Теорема / формула

Через сторону и высоту. Площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

$$S = \tfrac{1}{2}\,a h_a$$

Через две стороны и угол. Площадь треугольника равна половине произведения двух сторон на синус угла между ними.

$$S = \tfrac{1}{2}\,ab\sin\gamma$$

Через полупериметр и радиус вписанной окружности. Площадь треугольника равна произведению полупериметра на радиус вписанной окружности.

$$S = pr, \qquad p = \frac{a+b+c}{2}$$

Через стороны и радиус описанной окружности. Площадь треугольника равна произведению трёх сторон, делённому на учетверённый радиус описанной окружности.

$$S = \frac{abc}{4R}$$

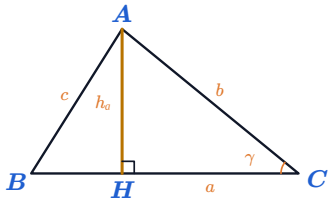
Формула Герона. Площадь треугольника можно найти по трём сторонам через полупериметр.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Свойство

Площадь прямоугольного треугольника равна половине произведения катетов.

$$S = \tfrac{1}{2}\,ab$$



Как применять

Даны две стороны и угол между ними — формула с синусом.

Даны периметр и радиус вписанной окружности — $S = pr$ (не забудьте взять **полу**периметр).

Даны стороны и высота к одной из них — найти высоту к другой через равенство $ah_a = bh_b$.

Важно

В формуле с синусом угол должен лежать **между** взятыми сторонами.

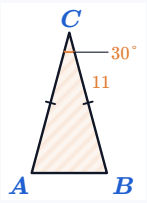
В формуле $S = pr$ стоит полупериметр: периметр сначала делят на 2.

Где на ЕГЭ: №16, №17, №65, №66

К теме: Площадь треугольника

Пример 1 **Две стороны и угол между ними** Открытый банк, задача 65

Угол при вершине, противолежащей основанию равнобедренного треугольника, равен $30°$. Боковая сторона треугольника равна 11. Найдите площадь этого треугольника.



Что знаем. Боковые стороны равны 11, угол между ними $30°$, $\sin 30° = \frac{1}{2}$.

Формула с синусом.

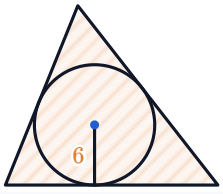
$S = \frac{1}{2}\cdot 11\cdot 11\cdot \frac{1}{2} = 30{,}25$

Ответ: $30{,}25$

К теме: Площадь треугольника

Пример 2 **Периметр и радиус вписанной окружности** Не из открытого банка

Периметр треугольника равен 41, а радиус вписанной в него окружности равен 6. Найдите площадь этого треугольника.



Полупериметр.

$p = 41 : 2 = 20{,}5$

Формула $S = pr$.

$S = 20{,}5\cdot 6 = 123$

Ответ: 123

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Площадь параллелограмма

Теорема / формула

Через сторону и высоту. Площадь параллелограмма равна произведению стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

$$S = a\,h_a$$

Через две стороны и угол. Площадь параллелограмма равна произведению двух соседних сторон на синус угла между ними.

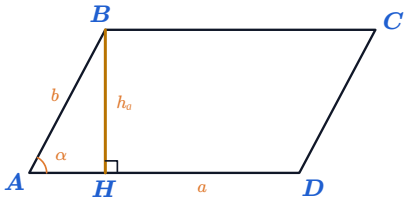
$$S = ab\sin\alpha$$

Свойство

Произведение стороны на высоту к ней одно и то же для обеих пар сторон.

$$a\,h_a = b\,h_b$$

Диагональ делит параллелограмм на два равных треугольника, каждый — половина площади.



Как применять

Найти высоту к одной стороне по высоте к другой: $h_b = \frac{a h_a}{b}$.

Найти площадь части параллелограмма, отрезанной отрезком из вершины к середине стороны, — через долю основания при общей высоте.

Важно

Высота к **большей** стороне меньше. Сверяйте, к какой стороне проведена данная высота.

Где на ЕГЭ: №14, №15

Пример 1 **Высота к другой стороне** Открытый банк, задача 53

Стороны параллелограмма равны 5 и 10. Высота, опущенная на меньшую из этих сторон, равна 3. Найдите высоту, опущенную на большую сторону параллелограмма.



Площадь.

$S = 5 \cdot 3 = 15$

Высота к большей стороне.

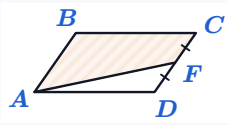
$h = 15 : 10 = 1{,}5$

Ответ: $1{,}5$

К теме: Площадь параллелограмма

Пример 2 **Площадь трапеции внутри параллелограмма** Открытый банк, задача 57

Площадь параллелограмма $ABCD$ равна 92. Точка F — середина стороны CD. Найдите площадь трапеции $ABCF$.



Треугольник ADF. У треугольника ADF основание $DF = \frac{1}{2}\,CD$, высота та же, что у параллелограмма к стороне CD.

$S_{ADF} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}\,CD \cdot h = \frac{1}{4}\,S = 23$

Разность.

$S_{ABCF} = 92 - 23 = 69$

Ответ: 69

Площадь прямоугольника и квадрата

Теорема / формула

Площадь прямоугольника равна произведению его соседних сторон.

$$S = ab$$

Площадь квадрата равна квадрату стороны или половине квадрата диагонали.

$$S = a^2 = \frac{d^2}{2}$$



Как применять

Найти площадь квадрата по диагонали, не вычисляя сторону.

Посчитать площадь сложной фигуры как разность прямоугольника и лишних кусков.

Важно

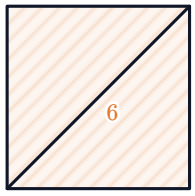
Площадь квадрата через диагональ — $\frac{d^2}{2}$, а не d^2.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Площадь прямоугольника и квадрата

Пример 1 **Квадрат по диагонали** Не из открытого банка

Диагональ квадрата равна 6. Найдите его площадь.



Формула через диагональ.

$$S = \frac{6^2}{2} = 18$$

Ответ: 18

Площадь ромба и четырёхугольника через диагонали

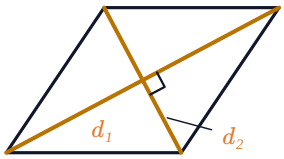
Теорема / формула

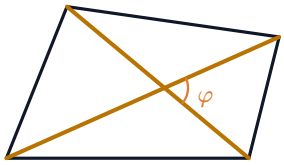
Ромб. Площадь ромба равна половине произведения диагоналей. Как у любого параллелограмма, её можно найти и через сторону и высоту.

$$S = \tfrac{1}{2}\, d_1 d_2 = a\, h = a^2 \sin\alpha$$

Любой выпуклый четырёхугольник. У выпуклого четырёхугольника площадь — это половина произведения диагоналей, умноженная на синус угла между диагоналями.

$$S = \tfrac{1}{2}\, d_1 d_2 \sin\varphi$$





Как применять

Найти площадь ромба по диагоналям.
Найти высоту ромба через площадь: $h = S : a$.

Важно

Формула $\frac{1}{2} d_1 d_2$ без синуса верна, только когда диагонали перпендикулярны (ромб, квадрат).

Где на ЕГЭ: №72

Пример 1 **Ромб по диагоналям** Не из открытого банка

Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите его площадь.



Формула.

$$S = \tfrac{1}{2} \cdot 10 \cdot 24 = 120$$

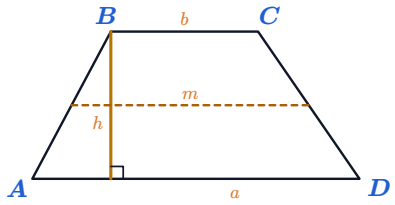
Ответ: 120

Площадь трапеции

Теорема / формула

Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту, то есть средней линии на высоту.

$$S = \frac{a+b}{2}\, h = m\, h$$



Как применять

Найти площадь по основаниям и высоте.
Найти высоту по площади и основаниям: $h = \frac{2S}{a+b}$.

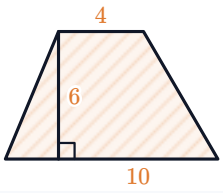
Важно

Боковая сторона — не высота, если трапеция не прямоугольная: высота перпендикулярна основаниям.

Где на ЕГЭ: №15, №20

Пример 1 **Площадь по основаниям и высоте** Не из открытого банка

Основания трапеции равны 4 и 10, высота равна 6. Найдите площадь трапеции.



Полусумма оснований.

$$\frac{4+10}{2} = 7$$

Площадь.

$$S = 7 \cdot 6 = 42$$

Ответ: 42

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

7. Теоремы синусов и косинусов

Две теоремы для любого треугольника, не только прямоугольного: косинусов связывает три стороны и угол, синусов — стороны, противолежащие углы и радиус описанной окружности.

Теорема косинусов

Теорема / формула

Теорема косинусов. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$$

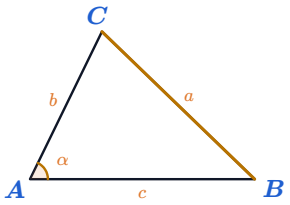
косинус угла по трём сторонам:

$$\cos\alpha = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Свойство

При $\alpha = 90^\circ$ косинус равен нулю, и теорема превращается в теорему Пифагора.

Знак косинуса показывает вид угла: если $a^2 < b^2 + c^2$, угол α острый; если $a^2 = b^2 + c^2$ — прямой; если $a^2 > b^2 + c^2$ — тупой.



Как применять

Найти сторону по двум другим сторонам и углу между ними.

Найти угол по трём сторонам: выразить косинус.

Узнать, острый или тупой угол, по знаку косинуса: сравнить квадрат большей стороны с суммой квадратов двух других.

Важно

Угол в формуле — тот, что лежит **напротив** искомой стороны (между двумя известными).

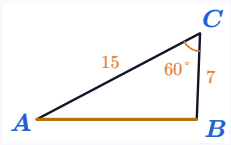
Косинус тупого угла отрицательный: при $\alpha = 120^\circ$ слагаемое $-2bc\cos\alpha$ становится плюсом.

Где на ЕГЭ: №57

К теме: Теорема косинусов

Пример 1 **Сторона по двум сторонам и углу** Не из открытого банка

В треугольнике ABC $AC = 15$, $BC = 7$, угол C равен 60°. Найдите AB.



Теорема косинусов. Угол C лежит между сторонами AC и BC, напротив искомой стороны AB; $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos C$

Считаем.

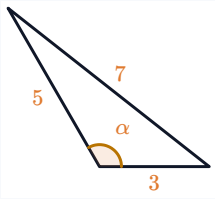
$AB^2 = 225 + 49 - 2 \cdot 15 \cdot 7 \cdot \frac{1}{2} = 169$

$AB = 13$

Ответ: 13

Пример 2 **Угол по трём сторонам** Не из открытого банка

Стороны треугольника равны 3, 5 и 7. Найдите наибольший угол треугольника.



Какой угол. Наибольший угол лежит против наибольшей стороны 7.

Косинус.

$$\cos\alpha = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \cdot 3 \cdot 5} = \frac{-15}{30} = -\frac{1}{2}$$

Угол. Косинус отрицательный — угол тупой.

$\alpha = 120^\circ$

Ответ: 120°

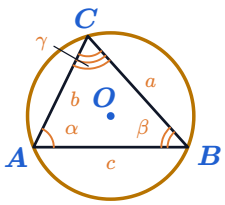
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Теорема синусов

Теорема / формула

Теорема синусов. Стороны треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов, и каждое такое отношение равно диаметру описанной окружности.

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2R$$



Как применять

Найти сторону по противолежащему углу и другой стороне с её противолежащим углом.

Найти радиус описанной окружности по стороне и противолежащему углу: $R=\frac{a}{2\sin\alpha}$.

Найти синус угла по стороне и радиусу: $\sin\alpha=\frac{a}{2R}$.

Важно

Синусы смежных углов равны: $\sin\alpha=\sin(180^\circ-\alpha)$. Поэтому $\sin 135^\circ=\sin 45^\circ$, а по синусу угол восстанавливается неоднозначно — острый или тупой, решает условие.

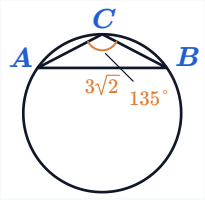
Отношение равно **диаметру** $2R$, а не радиусу.

Если по синусу ищем угол, проверьте, может ли он быть тупым: сумма углов треугольника не больше 180°.

Где на ЕГЭ: №49

Пример 1 **Радиус описанной окружности** Открытый банк, задача 211

В треугольнике ABC сторона AB равна $3\sqrt{2}$, угол C равен 135°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



Синус тупого угла.

$$\sin 135^\circ=\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Теорема синусов.

$$2R=\frac{AB}{\sin C}=\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}/2}=6$$

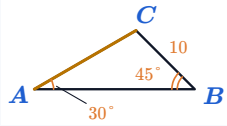
$$R=3$$

Ответ: 3

К теме: Теорема синусов

Пример 2 **Сторона по противолежащему углу** Не из открытого банка

В треугольнике ABC $BC=10$, $\angle A=30^\circ$, $\angle B=45^\circ$. Найдите сторону AC.



Пары «сторона — угол». Против BC лежит угол A, против AC — угол B.

$$\frac{AC}{\sin 45^\circ}=\frac{BC}{\sin 30^\circ}$$

Считаем.

$$AC=\frac{10\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1}{2}}=10\sqrt{2}$$

Ответ: $10\sqrt{2}$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

8. Четырёхугольники

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат и трапеция: у каждого своё определение, свойства и признаки. Прямоугольник, ромб и квадрат — частные случаи параллелограмма и наследуют все его свойства. Трапеция — отдельный вид: у неё параллельна только одна пара сторон.

Сумма углов четырёхугольника

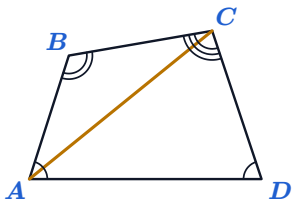
Теорема / формула

Сумма углов выпуклого четырёхугольника равна $360°$: диагональ делит его на два треугольника.

$$\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360°$$

Свойство

Середины сторон любого четырёхугольника — вершины параллелограмма; его стороны параллельны диагоналям четырёхугольника и равны их половинам.



Как применять

Найти четвёртый угол по трём известным.

Найти угол между высотами: в четырёхугольнике с двумя прямыми углами два других угла дают $180°$.

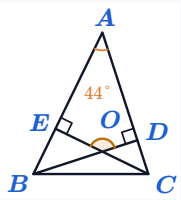
Важно

Сумма углов выпуклого n-угольника — $180° \cdot (n-2)$; для четырёхугольника это $360°$.

Где на ЕГЭ: №10, №52, №74

Пример 1 **Угол между высотами** Открытый банк, задача 37

В треугольнике ABC угол A равен $44°$, углы B и C — острые, высоты BD и CE пересекаются в точке O. Найдите угол DOE. Ответ дайте в градусах.



Четырёхугольник $AEOD$. Углы при E и D прямые: CE и BD — высоты.

Сумма углов.

$\angle DOE = 360° - 90° - 90° - 44° = 136°$

Ответ: $136°$

Параллелограмм

Определение

Параллелограмм — четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны.

Свойство

Противоположные стороны параллелограмма равны, противоположные углы равны.

Сумма углов, прилежащих к одной стороне, равна $180°$.

$$\angle A + \angle B = 180°$$

Диагонали параллелограмма точкой пересечения делятся пополам.

$$AO = OC, \qquad BO = OD$$

Сумма квадратов диагоналей равна сумме квадратов всех сторон.

$$d_1^2 + d_2^2 = 2\,(a^2 + b^2)$$

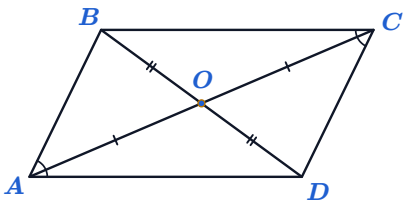
Признак

Если две противоположные стороны четырёхугольника равны и параллельны, то это параллелограмм.

Если противоположные стороны четырёхугольника попарно равны, то это параллелограмм.

Если диагонали четырёхугольника точкой пересечения делятся пополам, то это параллелограмм.

Если противоположные углы четырёхугольника попарно равны, то это параллелограмм.



Как применять

Найти углы параллелограмма по разности или отношению двух соседних углов: их сумма $180°$.

Найти периметр, если биссектриса угла отсекает от стороны отрезок: отсечённый треугольник равнобедренный (карточка «Биссектриса угла параллелограмма»).

Важно

Диагонали параллелограмма в общем случае **не равны** и **не перпендикулярны**: это свойства прямоугольника и ромба.

Где на ЕГЭ: №12, №14, №15, №53

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Параллелограмм

Пример 1 **Больший угол по разности углов** Открытый банк, задача 48

Один угол параллелограмма больше другого на 40°. Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах.



Соседние углы.

$x + (x + 40^\circ) = 180^\circ$

$x = 70^\circ$

Больший угол.

$70^\circ + 40^\circ = 110^\circ$

Ответ: 110°

Прямоугольник

Определение

Прямоугольник — параллелограмм, у которого все углы прямые.

Свойство

У прямоугольника все свойства параллелограмма, и, кроме того, его диагонали равны.

$$AC = BD$$

Точка пересечения диагоналей — центр описанной окружности, её радиус равен половине диагонали.

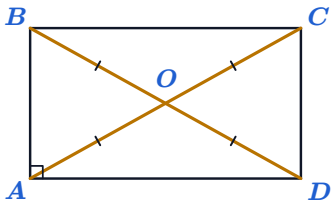
$$R = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2}$$

Признак

Если в параллелограмме диагонали равны, то это прямоугольник.

Если у параллелограмма один угол прямой, то это прямоугольник.

Четырёхугольник, у которого три угла прямые, — прямоугольник.



Как применять

Найти диагональ по сторонам — теорема Пифагора.

Половины диагоналей образуют равнобедренные треугольники: при угле 60° между диагоналями треугольник со стороной прямоугольника равносторонний.

Найти радиус описанной окружности — половина диагонали.

Важно

Равенства диагоналей недостаточно для любого четырёхугольника: признак работает для **параллелограмма**.

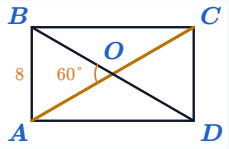
Где на ЕГЭ: №54, №67

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Прямоугольник

Пример 1 **Диагональ при угле 60°** Не из открытого банка

Меньшая сторона прямоугольника равна 8, диагонали пересекаются под углом 60°. Найдите диагональ прямоугольника.



Равнобедренный треугольник.
Половины диагоналей равны и образуют с меньшей стороной треугольник с углом 60° при вершине — он равносторонний.

$\frac{1}{2}d = 8$

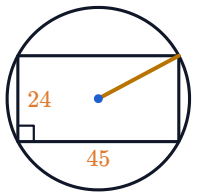
Диагональ.

$d = 2 \cdot 8 = 16$

Ответ: 16

Пример 2 **Радиус описанной окружности** Не из открытого банка

Найдите радиус окружности, описанной около прямоугольника, две стороны которого равны 24 и 45.



Диагональ.

$d = \sqrt{24^2 + 45^2} = \sqrt{2601} = 51$

Радиус.

$R = 51 : 2 = 25{,}5$

Ответ: $25{,}5$

Ромб

Определение

Ромб — параллелограмм, у которого все стороны равны.

Свойство

У ромба все свойства параллелограмма, и, кроме того, его диагонали перпендикулярны.

$$AC \perp BD$$

Диагонали ромба являются биссектрисами его углов.

Высота ромба равна диаметру вписанной окружности.

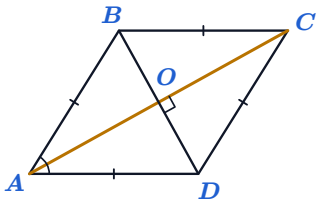
Признак

Если в параллелограмме диагонали перпендикулярны, то это ромб.

Если диагональ параллелограмма является биссектрисой его угла, то это ромб.

Если две соседние стороны параллелограмма равны, то это ромб.

Четырёхугольник, у которого все стороны равны, — ромб.



Как применять

Найти угол между диагональю и стороной: половина угла ромба при этой вершине.

Найти угол ромба по углу между диагональю и стороной: удвоить.

Найти сторону через половины диагоналей: они — катеты прямоугольного треугольника.

Важно

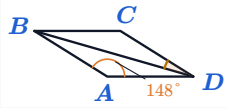
Диагонали ромба в общем случае не равны — равны они только у квадрата.

Где на ЕГЭ: №13, №72

Пример 1 **Угол между диагональю и стороной**

Открытый банк, задача 49

В ромбе $ABCD$ угол DAB равен 148°. Найдите угол BDC. Ответ дайте в градусах.



Соседний угол.

$\angle ADC = 180^\circ - 148^\circ = 32^\circ$

Диагональ — биссектриса.

$\angle BDC = 32^\circ : 2 = 16^\circ$

Ответ: 16°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Квадрат

Определение

Квадрат — прямоугольник, у которого все стороны равны. Иначе: ромб с прямыми углами.

Свойство

У квадрата все свойства прямоугольника и ромба: диагонали равны, перпендикулярны, делятся пополам и делят углы пополам.

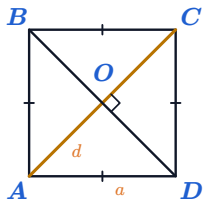
Диагональ квадрата в $\sqrt{2}$ раз длиннее стороны.

$$d = a\sqrt{2}$$

Признак

Если у прямоугольника соседние стороны равны (или диагонали перпендикулярны), то это квадрат.

Если у ромба есть прямой угол (или диагонали равны), то это квадрат.



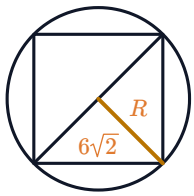
Как применять

Переходить от стороны к диагонали и обратно через $\sqrt{2}$.

Радиус вписанной окружности — половина стороны, описанной — половина диагонали.

Пример 1 **Радиус описанной окружности** Не из открытого банка

Сторона квадрата равна $6\sqrt{2}$. Найдите радиус описанной окружности.



Диагональ.

$d = 6\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 12$

Радиус — половина диагонали.

$R = 12 : 2 = 6$

Ответ: 6

Трапеция

Определение

Трапеция — четырёхугольник, в котором одна пара противоположных сторон параллельна, а другая — нет. Параллельные стороны — **основания**, непараллельные — **боковые стороны**.

Средняя линия трапеции — отрезок, соединяющий середины боковых сторон.

Свойство

Углы, прилежащие к одной боковой стороне, в сумме дают 180°.

Средняя линия трапеции идёт параллельно основаниям, а её длина — полусумма оснований.

$$MN = \frac{AD + BC}{2}$$

Диагональ AC делит среднюю линию на два отрезка, равных половинам оснований: MK — средняя линия треугольника ABC, KN — треугольника ACD.

$$MK = \tfrac{1}{2}BC, \qquad KN = \tfrac{1}{2}AD$$

Отрезок, соединяющий середины диагоналей, лежит на средней линии и равен полуразности оснований.

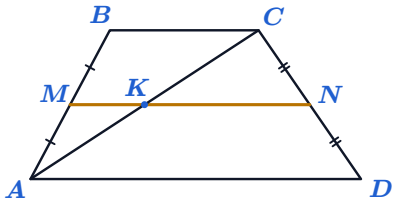
$$\frac{AD - BC}{2}$$

Треугольники, образованные диагоналями и основаниями, подобны: если O — точка пересечения диагоналей, то $\triangle AOD \sim \triangle COB$ с коэффициентом $k = \frac{AD}{BC}$.

Треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики.

$$S_{ABO} = S_{CDO}$$

Биссектрисы углов при боковой стороне перпендикулярны.



Как применять

Найти среднюю линию по основаниям и наоборот.

Найти отрезки средней линии, на которые её делит диагональ, — половины оснований.

Найти отрезок между серединами диагоналей — полуразность оснований.

Важно

Средняя линия — полу**сумма** оснований, а отрезок между серединами диагоналей — полу**разность**.

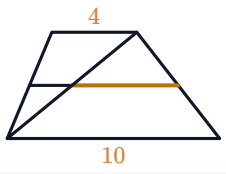
Где на ЕГЭ: №22, №44, №71

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Трапеция

Пример 1 **Отрезки средней линии** Открытый банк, задача 81

Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.



Средние линии треугольников. Диагональ делит трапецию на два треугольника; части средней линии — их средние линии, они равны половинам оснований.

$4 : 2 = 2, \qquad 10 : 2 = 5$

Больший отрезок.

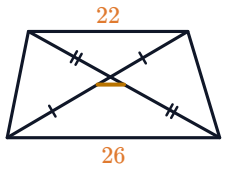
5

Ответ: 5

Пример 2 **Отрезок между серединами диагоналей**

Не из открытого банка

Основания трапеции равны 26 и 22. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



Полуразность оснований.

$$\frac{26-22}{2}=2$$

Ответ: 2

Равнобедренная и прямоугольная трапеция

Определение

Трапеция называется **равнобедренной**, если её боковые стороны равны, и **прямоугольной**, если одна боковая сторона перпендикулярна основаниям.

Свойство

В равнобедренной трапеции углы при каждом основании равны, диагонали равны.

Высота из вершины меньшего основания отсекает от большего основания отрезок, равный полуразности оснований.

$$AH = \frac{AD - BC}{2}$$

Если диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, то её высота равна средней линии.

$$h = \frac{AD + BC}{2}$$

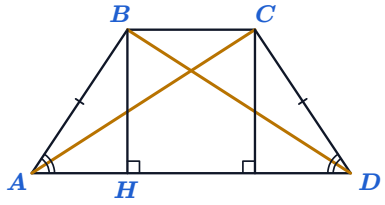
Проекция диагонали на большее основание равна средней линии: если BH — высота, то $HD = \frac{AD+BC}{2}$.

Признак

Если углы при основании трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

Если диагонали трапеции равны, то трапеция равнобедренная.

Если около трапеции можно описать окружность, то трапеция равнобедренная.



Как применять

Найти высоту или боковую сторону через прямоугольный треугольник, который отсекает высота.

При перпендикулярных диагоналях — сразу $h = m$.

У прямоугольной трапеции высота равна меньшей боковой стороне.

Важно

$h = m$ — только для **равнобедренной** трапеции с перпендикулярными диагоналями.

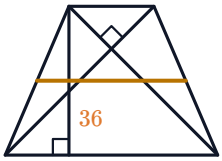
Где на ЕГЭ: №43, №70

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Равнобедренная и прямоугольная трапеция

Пример 1 **Средняя линия при перпендикулярных диагоналях** Не из открытого банка

В равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны. Высота трапеции равна 36. Найдите её среднюю линию.



Свойство. Диагонали с основаниями образуют равнобедренные прямоугольные треугольники; высота через точку пересечения диагоналей равна сумме половин оснований.

$$h = \frac{AD}{2} + \frac{BC}{2} = m$$

Ответ.

$m = h = 36$

Ответ: 36

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

9. Окружность

Хорды, касательные, центральные и вписанные углы. Почти любая задача сводится к одному факту: вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается.

Окружность, радиус, хорда, дуга

Определение

Окружность — множество точек плоскости, удалённых от данной точки (**центра**) на одно и то же расстояние. Это расстояние и отрезок от центра до точки окружности называют **радиусом**.

Хорда — отрезок, соединяющий две точки окружности. Хорда, проходящая через центр, — **диаметр**; он равен двум радиусам.

Дуга — часть окружности между двумя её точками. Градусная мера дуги равна центральному углу, который на неё опирается; вся окружность — 360°.

Свойство

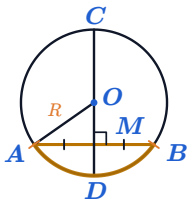
Два радиуса и хорда между их концами образуют равнобедренный треугольник: $OA = OB$, углы при хорде равны.

Диаметр, перпендикулярный хорде, делит её и стягиваемые ею дуги пополам.

Диаметр — самая длинная хорда. Равные хорды стягивают равные дуги, и наоборот.

Расстояние от точки до прямой — длина перпендикуляра. Расстояние от центра до хорды AB находят по теореме Пифагора; равные хорды равноудалены от центра.

$$d = \sqrt{R^2 - \left(\frac{AB}{2}\right)^2}$$



Как применять

Увидеть равнобедренный треугольник с вершиной в центре — его образуют любые два радиуса.

При угле 60° между радиусом и хордой треугольник OAB равносторонний: хорда равна радиусу.

Важно

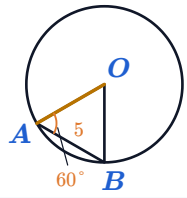
Дуга в градусах — это центральный угол, а не длина дуги.

Где на ЕГЭ: №73

К теме: Окружность, радиус, хорда, дуга

Пример 1 **Радиус по хорде** Не из открытого банка

Центральный угол AOB опирается на хорду AB длиной 5. При этом угол OAB равен 60°. Найдите радиус окружности.



Равнобедренный треугольник. $OA = OB$, поэтому $\angle OBA = \angle OAB = 60^\circ$, и $\angle AOB = 60^\circ$.

Равносторонний треугольник. Все углы по 60° — все стороны равны.

$R = AB = 5$

Ответ: 5

Длина окружности и площадь круга

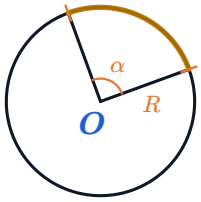
Теорема / формула

Окружность и круг. Длина окружности равна удвоенному произведению числа π на радиус, площадь круга — произведению π на квадрат радиуса.

$$C = 2\pi R, \qquad S = \pi R^2$$

Дуга и сектор. Дуга и сектор с центральным углом α составляют такую же долю окружности и круга, какую угол α составляет от 360°.

$$l = 2\pi R \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}, \qquad S_{\text{сект}} = \pi R^2 \cdot \frac{\alpha}{360^\circ}$$



Как применять

Найти длину дуги или площадь сектора: доля $\frac{\alpha}{360^\circ}$ от всей окружности или круга.

Найти радиус по длине окружности или площади круга.

Важно

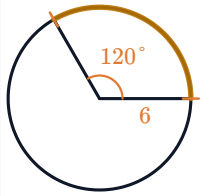
Если в ответе просят число без π (например, «найдите $\frac{S}{\pi}$»), π не подставляют.

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Длина окружности и площадь круга

Пример 1 **Площадь сектора** Не из открытого банка

Радиус круга равен 6, центральный угол сектора равен 120°. Найдите площадь сектора, в ответе укажите $\frac{S}{\pi}$.



Доля круга.

$$\frac{120^\circ}{360^\circ}=\frac{1}{3}$$

Площадь сектора.

$$S=\pi\cdot 6^2\cdot\frac{1}{3}=12\pi,\qquad \frac{S}{\pi}=12$$

Ответ: 12

Касательная к окружности

Определение

Касательная к окружности — прямая, которая имеет с окружностью ровно одну общую точку (**точку касания**).

Свойство

Касательная перпендикулярна радиусу, проведённому в точку касания.

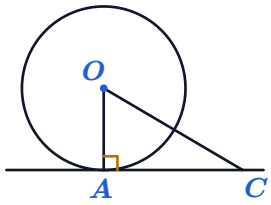
$$OA\perp AC$$

Расстояние от центра окружности до касательной равно радиусу.

Если две окружности касаются, точка касания лежит на прямой, проходящей через их центры; расстояние между центрами равно сумме радиусов (касание снаружи) или их разности (касание изнутри).

Признак

Если прямая проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, и перпендикулярна этому радиусу, то она касательная.



Как применять

Получить прямоугольный треугольник OAC: радиус, отрезок касательной и отрезок от центра до точки C (гипотенуза).

Найти радиус или отрезок касательной по теореме Пифагора.

Найти центральный угол AOC и дугу через острые углы прямоугольного треугольника OAC.

Важно

Прямой угол — между касательной и радиусом **в точку касания**, а не любым радиусом.

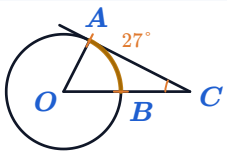
Где на ЕГЭ: №37, №38, №59

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Касательная к окружности

Пример 1 **Дуга по углу между касательной и секущей** Открытый банк, задача 151

Угол ACO равен 27°, где O — центр окружности. Его сторона CA касается окружности. Сторона CO пересекает окружность в точке B (см. рис.). Найдите величину меньшей дуги AB окружности. Ответ дайте в градусах.



Прямоугольный треугольник OAC. $OA \perp CA$, поэтому острые углы треугольника в сумме дают 90°.

$\angle AOC = 90^\circ - 27^\circ = 63^\circ$

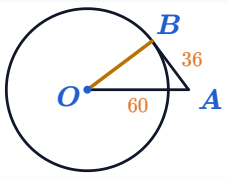
Дуга. Меньшая дуга AB равна центральному углу AOB.

$\cup AB = 63^\circ$

Ответ: 63°

Пример 2 **Радиус по касательной** Не из открытого банка

К окружности с центром в точке O проведены касательная AB (B — точка касания) и секущая AO. Найдите радиус окружности, если $AB = 36$, $AO = 60$.



Прямой угол. $OB \perp AB$, треугольник ABO прямоугольный с гипотенузой AO.

Теорема Пифагора.

$R = \sqrt{60^2 - 36^2} = \sqrt{2304} = 48$

Ответ: 48

Отрезки касательных из одной точки

Свойство

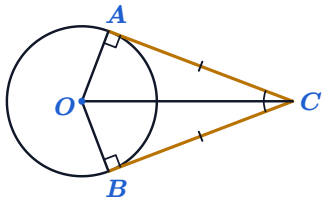
Отрезки касательных к окружности, проведённые из одной точки, равны и составляют равные углы с прямой, проходящей через эту точку и центр окружности.

$$CA = CB$$

Центр окружности лежит на биссектрисе угла между этими касательными.

В четырёхугольнике $OACB$ углы при A и B прямые, поэтому угол между касательными и центральный угол AOB дают в сумме 180°.

$$\angle ACB = 180^\circ - \angle AOB$$



Как применять

Найти угол между касательными по дуге между точками касания и наоборот.

Разбить стороны описанного многоугольника на отрезки касательных и приравнять равные.

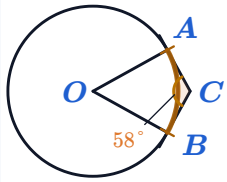
Важно

Угол между касательными дополняет до 180° **меньшую** дугу (центральный угол AOB), а не большую.

Где на ЕГЭ: №39, №41, №42

Пример 1 **Угол между касательными** Открытый банк, задача 163

Через концы A и B дуги окружности с центром O проведены касательные AC и BC. Меньшая дуга AB равна 58°. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.



Центральный угол.

$\angle AOB = 58^\circ$

Четырёхугольник $OACB$.

$\angle ACB = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 58^\circ = 122^\circ$

Ответ: 122°

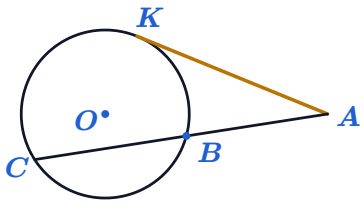
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Касательная и секущая из одной точки

Теорема / формула

Теорема о касательной и секущей. Квадрат отрезка касательной равен произведению всей секущей на её внешнюю часть.

$$AK^2 = AB \cdot AC$$



Как применять

Найти отрезок касательной по отрезкам секущей.

Найти часть секущей по касательной и другой части.

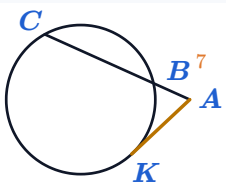
Важно

Перемножаются отрезки **от одной точки A**: внешняя часть AB и вся секущая AC, а не хорда BC.

Где на ЕГЭ: №58

Пример 1 **Отрезок касательной** Не из открытого банка

Через точку A, лежащую вне окружности, проведены две прямые. Одна прямая касается окружности в точке K. Другая прямая пересекает окружность в точках B и C, причём $AB = 7$, $AC = 28$. Найдите AK.



Теорема.

$AK^2 = AB \cdot AC = 7 \cdot 28 = 196$

Считаем.

$AK = 14$

Ответ: 14

Центральный и вписанный углы

Определение

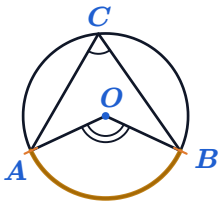
Центральный угол — угол с вершиной в центре окружности.

Вписанный угол — угол с вершиной на окружности, обе стороны которого пересекают эту окружность.

Теорема / формула

Теорема о вписанном угле. Вписанный угол равен половине дуги, на которую он опирается, то есть половине центрального угла, опирающегося на ту же дугу.

$$\angle ACB = \tfrac{1}{2}\angle AOB = \tfrac{1}{2}\cup AB$$



Как применять

Найти вписанный угол по дуге (или центральному углу) — разделить на 2.

Найти дугу по вписанному углу — умножить на 2.

Дуга задана долей окружности: $\frac{k}{n}$ от 360°, затем половина.

Найти дугу как 360° минус известные дуги, а потом вписанный угол.

Важно

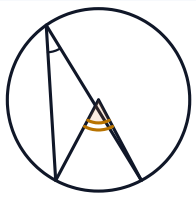
Вписанный угол опирается на дугу, лежащую **внутри** угла, — на ту, что не содержит его вершину.

Где на ЕГЭ: №33, №34, №35, №36, №61

Пример 1 **Центральный и вписанный на одну дугу**

Открытый банк, задача 127

Найдите центральный угол, если он на 28° больше острого вписанного угла, опирающегося на ту же дугу. Ответ дайте в градусах.



Связь углов. Центральный угол вдвое больше вписанного на ту же дугу.

$2x - x = 28^\circ, \quad x = 28^\circ$

Центральный угол.

$2 \cdot 28^\circ = 56^\circ$

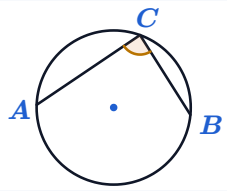
Ответ: 56°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Центральный и вписанный углы

Пример 2 **Вписанный угол по двум дугам** Открытый банк, задача 147

На окружности отмечены точки A, B и C. Дуга окружности AC, не содержащая точку B, составляет $120°$. Дуга окружности BC, не содержащая точку A, составляет $82°$. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



Третья дуга.

$\cup AB = 360° - 120° - 82° = 158°$

Вписанный угол. Угол ACB опирается на дугу AB, не содержащую C.

$\angle ACB = 158° : 2 = 79°$

Ответ: $79°$

Вписанные углы на одну дугу и на диаметр

Свойство

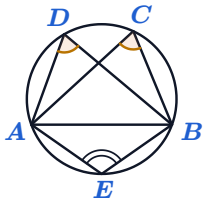
Если два вписанных угла опираются на общую дугу, они равны.

$$\angle ACB = \angle ADB$$

Вписанный угол, опирающийся на диаметр (на полуокружность), прямой.

Вписанные углы, опирающиеся на одну хорду с разных сторон от неё, в сумме дают $180°$.

$$\angle ACB + \angle AEB = 180°$$



Как применять

Заменить вписанный угол равным ему, опирающимся на ту же дугу.

Найти угол, под которым видна хорда из точки меньшей дуги: половина большей дуги.

Увидеть прямой угол, если одна из сторон треугольника — диаметр.

Важно

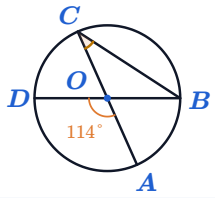
Из точек меньшей дуги хорда видна под **тупым** углом, из точек большей — под острым.

Где на ЕГЭ: №34, №45, №46, №61

К теме: Вписанные углы на одну дугу и на диаметр

Пример 1 **Вписанный угол через диаметры** Открытый банк, задача 135

Отрезки AC и BD — диаметры окружности с центром O. Угол AOD равен $114°$. Найдите вписанный угол ACB. Ответ дайте в градусах.



Смежные углы. BD — диаметр, углы AOD и AOB смежные.

$\angle AOB = 180° - 114° = 66°$

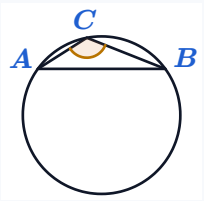
Вписанный угол. Угол ACB опирается на дугу AB.

$\angle ACB = 66° : 2 = 33°$

Ответ: $33°$

Пример 2 **Угол, под которым видна хорда** Не из открытого банка

Хорда AB делит окружность на две части, градусные величины которых относятся как $6 : 14$. Под каким углом видна эта хорда из точки C, принадлежащей меньшей дуге окружности? Ответ дайте в градусах.



Дуги.

$360° : (6 + 14) = 18°$

меньшая: $108°$, большая: $252°$

Вписанный угол. Точка C на меньшей дуге, угол ACB опирается на большую дугу.

$\angle ACB = 252° : 2 = 126°$

Ответ: $126°$

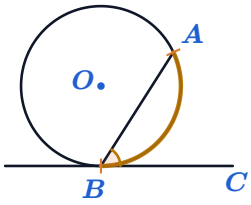
Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Угол между касательной и хордой

Теорема / формула

Угол, который образуют касательная и хорда из точки касания, равен половине дуги, лежащей внутри этого угла.

$$\angle ABC = \tfrac{1}{2}\cup AB$$



Как применять

Найти дугу, стягиваемую хордой, по углу с касательной — удвоить.

Найти угол с касательной по дуге — разделить на 2.

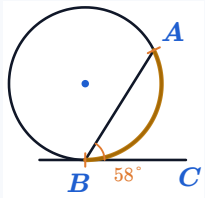
Важно

Берётся дуга, лежащая **внутри** угла между хордой и касательной.

Где на ЕГЭ: №60

Пример 1 **Дуга по углу с касательной** Не из открытого банка

Угол между хордой AB и касательной BC к окружности равен 58°. Найдите величину меньшей дуги, стягиваемой хордой AB. Ответ дайте в градусах.



Теорема.

$\cup AB = 2 \cdot 58^\circ = 116^\circ$

Ответ: 116°

Отрезки пересекающихся хорд и секущих

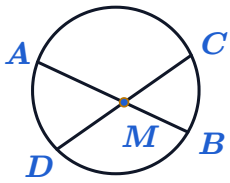
Теорема / формула

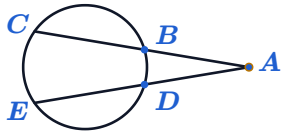
Пересекающиеся хорды. Если хорды AB и CD пересекаются в точке M, то $AM \cdot MB = CM \cdot MD$.

$$AM \cdot MB = CM \cdot MD$$

Две секущие из одной точки. Если из точки A вне окружности проведены две секущие, пересекающие окружность в точках B, C и D, E (B и D ближе к A), то $AB \cdot AC = AD \cdot AE$.

$$AB \cdot AC = AD \cdot AE$$





Как применять

Найти отрезок хорды по трём другим отрезкам двух пересекающихся хорд.

Найти отрезок секущей по отрезкам другой секущей из той же точки.

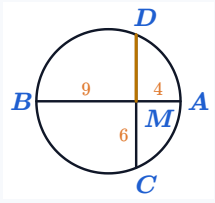
Важно

У секущих перемножаются отрезки **от внешней точки**: внешняя часть и вся секущая, а не внешняя часть и хорда.

Где на ЕГЭ: №58

Пример 1 **Отрезок хорды** Не из открытого банка

Хорды AB и CD пересекаются в точке M, $AM = 4$, $MB = 9$, $CM = 6$. Найдите MD.



Теорема о хордах.

$AM \cdot MB = CM \cdot MD$

$4 \cdot 9 = 6 \cdot MD$

Считаем.

$MD = 36 : 6 = 6$

Ответ: 6

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Углы между хордами и секущими

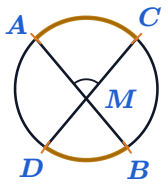
Теорема / формула

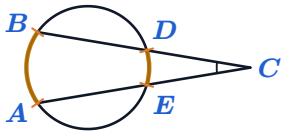
Хорды пересекаются внутри круга. Угол между пересекающимися хордами равен полусумме дуг, заключённых между его сторонами и их продолжениями.

$$\angle AMC = \frac{\cup AC + \cup BD}{2}$$

Секущие пересекаются вне круга. Угол между двумя секущими, проведёнными из внешней точки, равен полуразности дальней и ближней дуг, заключённых между ними.

$$\angle ACB = \frac{\cup AB - \cup DE}{2}$$





Как применять

Найти угол между секущими по двум дугам. Найти ближнюю дугу по углу и дальней дуге, а затем вписанный угол, опирающийся на неё.

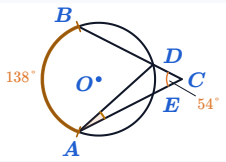
Важно

Внутри — полу**сумма** дуг, снаружи — полу**разность**.

Где на ЕГЭ: №40

Пример 1 **Вписанный угол через угол между секущими** Открытый банк, задача 167

Угол ACB равен $54°$. Градусная мера дуги AB окружности, не содержащей точек D и E, равна $138°$. Найдите угол DAE. Ответ дайте в градусах.



Угол между секущими.

$$54° = \frac{138° - \cup DE}{2}$$

$$\cup DE = 138° - 108° = 30°$$

Вписанный угол. Угол DAE опирается на дугу DE.

$$\angle DAE = 30° : 2 = 15°$$

Ответ: $15°$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

10. Вписанные и описанные

Где лежит центр окружности, когда её можно вписать или описать, и как радиус связан со сторонами. Отдельно — правильные многоугольники.

Окружность, описанная около треугольника

Определение

Окружность называется **описанной** около многоугольника, если все вершины многоугольника лежат на ней. Многоугольник тогда называют **вписанным** в окружность.

Свойство

Около любого треугольника можно описать окружность, и только одну. Её центр — точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам.

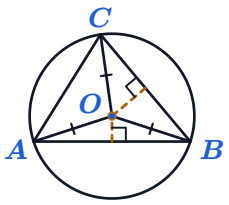
Центр описанной окружности лежит внутри остроугольного треугольника, на середине гипотенузы прямоугольного и вне тупоугольного.

Радиус находят по теореме синусов; у прямоугольного треугольника он равен половине гипотенузы.

$$R = \frac{a}{2\sin\alpha}, \qquad R_{\text{прям}} = \frac{c}{2}$$

Радиус описанной окружности можно найти через стороны и площадь.

$$R = \frac{abc}{4S}$$



Как применять

Найти радиус по стороне и противолежащему углу — теорема синусов.

Найти радиус окружности, описанной около прямоугольного треугольника или прямоугольника, — половина гипотенузы (диагонали).

Важно

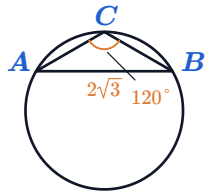
Центр описанной окружности — пересечение **серединных перпендикуляров**, а не биссектрис (это центр вписанной).

Где на ЕГЭ: №49, №67

К теме: Окружность, описанная около треугольника

Пример 1 **Радиус по стороне и тупому углу** Открытый банк, задача 212

В треугольнике ABC сторона AB равна $2\sqrt{3}$, угол C равен 120°. Найдите радиус описанной около этого треугольника окружности.



Синус тупого угла.

$$\sin 120^\circ = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Теорема синусов.

$$R = \frac{AB}{2\sin C} = \frac{2\sqrt{3}}{2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2$$

Ответ: 2

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Окружность, вписанная в треугольник

Определение

Окружность называется **вписанной** в многоугольник, если она касается всех его сторон. Многоугольник тогда называют **описанным** около окружности.

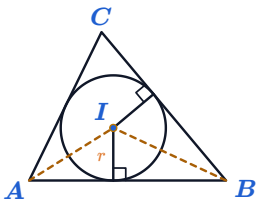
Свойство

В любой треугольник можно вписать окружность, и только одну. Её центр — точка пересечения биссектрис треугольника.

Радиус вписанной окружности равен площади, делённой на полупериметр. В прямоугольном треугольнике есть отдельная формула через катеты и гипотенузу.

$$r = \frac{S}{p}, \qquad r_{\text{прям}} = \frac{a+b-c}{2}$$

Отрезок касательной из вершины A до точки касания равен $p - a$.



Как применять

Найти площадь по периметру и радиусу: $S = pr$.

Найти радиус по площади и периметру: $r = \frac{S}{p}$.

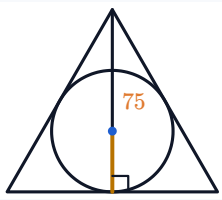
Важно

В формуле стоит **полу**периметр p.

Где на ЕГЭ: №64, №66

Пример 1 **Радиус окружности в правильном треугольнике** Не из открытого банка

Найдите радиус окружности, вписанной в правильный треугольник, высота которого равна 75.



Где центр. В правильном треугольнике биссектрисы совпадают с медианами, поэтому центр вписанной окружности делит высоту в отношении $2:1$ от вершины.

Радиус — треть высоты.

$r = 75 : 3 = 25$

Ответ: 25

Вписанный четырёхугольник

Свойство

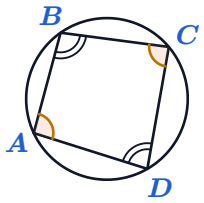
Сумма противоположных углов вписанного четырёхугольника равна $180°$.

$$\angle A + \angle C = \angle B + \angle D = 180°$$

Углы между стороной и диагональю, опирающиеся на одну дугу, равны: например, $\angle CAD = \angle CBD$.

Признак

Если сумма противоположных углов четырёхугольника равна $180°$, то около него можно описать окружность. Это условие существования описанной окружности.



Как применять

Найти угол по противоположному: $180°$ минус он.

Найти угол четырёхугольника как сумму двух углов, опирающихся на соседние дуги.

Угол вписанного четырёхугольника — вписанный угол: он равен половине дуги, на которую опирается.

Важно

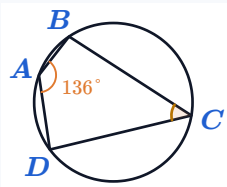
Противоположные углы — не соседние: A и C, B и D. Соседние углы вписанного четырёхугольника в сумме $180°$ давать не обязаны.

Из всех параллелограммов вписать в окружность можно только прямоугольник, из трапеций — только равнобедренную.

Где на ЕГЭ: №45, №46, №47, №48, №68, №74

Пример 1 **Противоположный угол** Открытый банк, задача 199

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол BAD равен $136°$. Найдите угол BCD. Ответ дайте в градусах.



Свойство.

$\angle BCD = 180° - 136° = 44°$

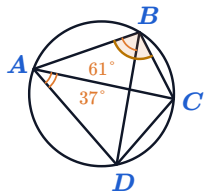
Ответ: $44°$

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Вписанный четырёхугольник

Пример 2 **Угол из двух частей** Открытый банк, задача 187

Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. Угол ABD равен 61°, угол CAD равен 37°. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



Углы на одну дугу. Углы CBD и CAD опираются на дугу CD.

$\angle CBD = \angle CAD = 37^\circ$

Сумма.

$\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC = 61^\circ + 37^\circ = 98^\circ$

Ответ: 98°

Описанный четырёхугольник

Свойство

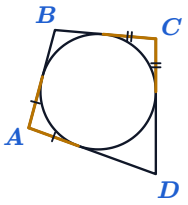
Если в четырёхугольник вписана окружность, то суммы его противоположных сторон равны.

$$AB + CD = BC + AD$$

У трапеции, описанной около окружности, сумма оснований равна сумме боковых сторон; средняя линия равна полусумме боковых сторон, высота — диаметру окружности.

Признак

Когда у выпуклого четырёхугольника суммы противоположных сторон совпадают, в него вписывается окружность. Это условие существования вписанной окружности.



Как применять

Найти четвёртую сторону по трём.

Найти периметр по двум противоположным сторонам: удвоенная их сумма.

В описанной трапеции найти среднюю линию через боковые стороны, а высоту — через радиус.

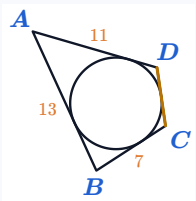
Важно

Равны суммы **противоположных** сторон ($AB + CD$ и $BC + AD$), а не соседних.

Где на ЕГЭ: №41, №42, №43, №44

Пример 1 **Четвёртая сторона** Открытый банк, задача 171

В четырёхугольник $ABCD$ вписана окружность, $AB = 13$, $BC = 7$ и $AD = 11$. Найдите четвёртую сторону четырёхугольника.



Свойство.

$AB + CD = BC + AD$

Считаем.

$13 + CD = 7 + 11, \quad CD = 5$

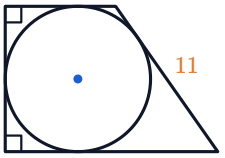
Ответ: 5

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Описанный четырёхугольник

Пример 2 **Радиус окружности в прямоугольной трапеции** Открытый банк, задача 179

Периметр прямоугольной трапеции, описанной около окружности, равен 40, её большая боковая сторона равна 11. Найдите радиус окружности.



Суммы сторон. Сумма боковых сторон равна сумме оснований — половине периметра.

$40 : 2 = 20, \quad$ меньшая боковая $= 20 - 11 = 9$

Высота и радиус. Меньшая боковая сторона перпендикулярна основаниям — это высота, равная диаметру.

$r = 9 : 2 = 4{,}5$

Ответ: $4{,}5$

Правильные многоугольники

Определение

Выпуклый многоугольник называется **правильным**, если все его стороны равны и все углы равны.

Свойство

Около правильного многоугольника можно описать окружность и в него можно вписать окружность; их центры совпадают.

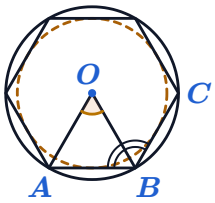
Угол правильного n-угольника и центральный угол (между радиусами в соседние вершины):

$$\alpha_n = \frac{180^\circ(n-2)}{n}, \qquad \varphi_n = \frac{360^\circ}{n}$$

Угол многоугольника и внешний угол при той же вершине дают 180°; внешний угол равен центральному $\frac{360^\circ}{n}$.

У правильного шестиугольника сторона равна радиусу описанной окружности; у правильного треугольника $R = 2r$.

$$a_6 = R, \qquad R_3 = 2r_3$$



Как применять

Найти число сторон по углу многоугольника: внешний угол $180^\circ - \alpha$, затем $n = \frac{360^\circ}{180^\circ - \alpha}$.

Найти радиус описанной окружности шестиугольника — его сторона.

Найти радиус вписанной окружности правильного треугольника — треть высоты.

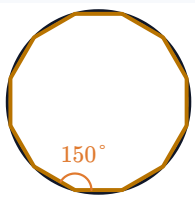
Важно

Число вершин — целое. Если по расчёту вышло дробное n, угол перепутан (внутренний и центральный).

Где на ЕГЭ: №62, №63, №64

Пример 1 **Число вершин по углу** Не из открытого банка

Угол между двумя соседними сторонами правильного многоугольника, вписанного в окружность, равен 150°. Найдите число вершин многоугольника.



Внешний угол.

$180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$

Число вершин.

$n = 360^\circ : 30^\circ = 12$

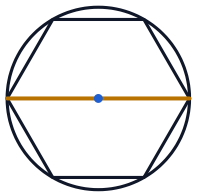
Ответ: 12

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Правильные многоугольники

Пример 2 **Диаметр окружности около шестиугольника** Не из открытого банка

Периметр правильного шестиугольника равен 108. Найдите диаметр описанной окружности.



Сторона.

$a = 108 : 6 = 18$

Радиус и диаметр.

$R = a = 18, \quad D = 36$

Ответ: 36

11. Полезные факты

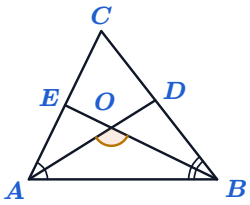
Готовые соотношения для частых конструкций задания №1. Каждое выводится из фактов выше, но, если помнить результат, задача решается в одно действие.

Угол между биссектрисами

Свойство

Угол между биссектрисами двух углов треугольника, обращённый к стороне между ними, равен 90° плюс половина третьего угла.

$$\angle AOB = 90^\circ + \tfrac{1}{2}\angle C$$



Как применять

Найти угол AOB по углу C.

Найти угол C по углу между биссектрисами: $\angle C = 2\,(\angle AOB - 90^\circ)$.

Важно

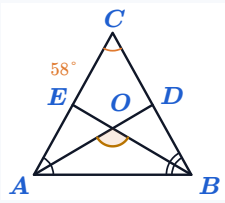
Формула даёт тупой угол AOB. Острый угол между биссектрисами — смежный с ним: $90^\circ - \tfrac{1}{2}\angle C$.

Где на ЕГЭ: №11

К теме: Угол между биссектрисами

Пример 1 **Угол между биссектрисами** Открытый банк, задача 41

В треугольнике ABC угол C равен 58°, биссектрисы AD и BE пересекаются в точке O. Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах.



Сумма половин.

$\angle A + \angle B = 180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$

$\tfrac{1}{2}\angle A + \tfrac{1}{2}\angle B = 61^\circ$

Треугольник AOB.

$\angle AOB = 180^\circ - 61^\circ = 119^\circ$

Ответ: 119°

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

Высота, биссектриса и медиана из прямого угла

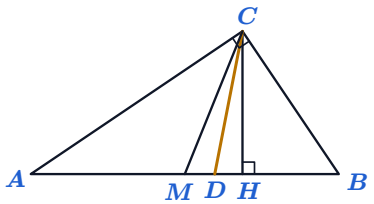
Свойство

Биссектриса прямого угла лежит между высотой и медианой и делит угол между ними пополам: угол между биссектрисой и высотой равен углу между биссектрисой и медианой и равен полуразности острых углов.

$$\angle HCD = \angle DCM = \frac{|\angle A - \angle B|}{2}$$

Угол между высотой и медианой из прямого угла равен разности острых углов.

$$\angle HCM = |\angle A - \angle B|$$



Как применять

Найти угол между двумя отрезками из прямого угла по острым углам.

Найти острые углы по такому углу: разность углов известна, сумма равна 90°.

Важно

Эти соотношения верны только для отрезков **из вершины прямого угла**.

Где на ЕГЭ: №5, №6, №7, №8

Пример 1 **Острый угол по углу между высотой и биссектрисой** Открытый банк, задача 21

В прямоугольном треугольнике угол между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины прямого угла, равен 14°. Найдите меньший угол прямоугольного треугольника. Ответ дайте в градусах.



Разность углов.

$|\angle A - \angle B| = 2 \cdot 14^\circ = 28^\circ$

Система.

$\angle A + \angle B = 90^\circ$

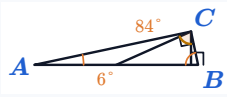
меньший угол $= (90^\circ - 28^\circ) : 2 = 31^\circ$

Ответ: 31°

К теме: Высота, биссектриса и медиана из прямого угла

Пример 2 **Угол между высотой и медианой** Открытый банк, задача 29

Острые углы прямоугольного треугольника равны 84° и 6°. Найдите угол между высотой и медианой, проведёнными из вершины прямого угла. Ответ дайте в градусах.



Медиана. Медиана к гипотенузе равна её половине, поэтому $\angle MCB = \angle B = 6^\circ$.

Высота. В треугольнике CHB: $\angle HCB = 90^\circ - 6^\circ = 84^\circ$.

Разность.

$\angle HCM = 84^\circ - 6^\circ = 78^\circ$

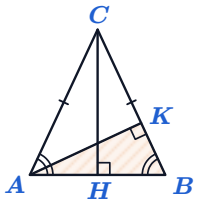
Ответ: 78°

Высоты равнобедренного треугольника и угол при основании

Свойство

Углы при основании равны, поэтому их синус и косинус можно искать в любом прямоугольном треугольнике, где есть один из этих углов: ACH (через высоту к основанию) или ABK (через высоту к боковой стороне).

$$\sin A = \sin B = \frac{AK}{AB}, \qquad \cos A = \frac{AH}{AC}$$



Как применять

Найти боковую сторону по высоте к основанию и косинусу угла при основании (через синус).

Найти синус или косинус угла при основании по основанию и высоте к боковой стороне.

Важно

Высота к **боковой** стороне не делит основание пополам — пополам его делит только высота к основанию.

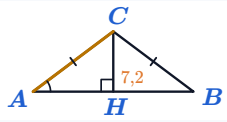
Где на ЕГЭ: №23, №30, №31, №32

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

К теме: Высоты равнобедренного треугольника и угол при основании

Пример 1 **Боковая сторона по высоте и косинусу** Открытый банк, задача 111

В треугольнике ABC $AC = BC$, высота CH равна $7{,}2$, $\cos A = \frac{4}{5}$. Найдите AC.



Синус угла A.

$\sin A = \sqrt{1 - \left(\frac{4}{5}\right)^2} = \frac{3}{5}$

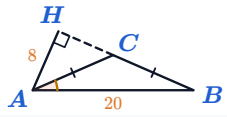
Треугольник ACH.

$AC = \dfrac{CH}{\sin A} = 7{,}2 : \frac{3}{5} = 12$

Ответ: 12

Пример 2 **Синус угла при основании** Открытый банк, задача 117

В треугольнике ABC $AC = BC$, $AB = 20$, высота AH равна 8. Найдите синус угла BAC.



Треугольник ABH. AH — высота к боковой стороне, треугольник ABH прямоугольный с гипотенузой AB.

$\sin B = \dfrac{AH}{AB} = \dfrac{8}{20} = 0{,}4$

Равные углы.

$\sin \angle BAC = \sin B = 0{,}4$

Ответ: $0{,}4$

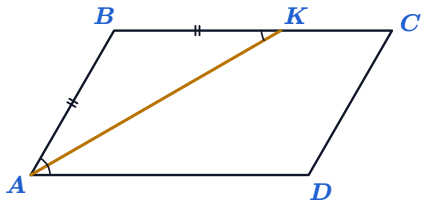
Биссектриса угла параллелограмма

Свойство

Биссектриса угла параллелограмма отсекает от него равнобедренный треугольник: накрест лежащие углы при параллельных сторонах равны половине угла.

$$AB = BK$$

Биссектрисы соседних углов параллелограмма перпендикулярны.



Как применять

Найти сторону параллелограмма по отрезкам, на которые биссектриса делит другую сторону, затем периметр.

Найти угол между биссектрисами соседних углов — он прямой.

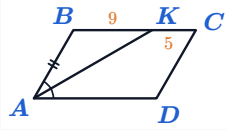
Важно

Равен отрезок BK, прилежащий к вершине B, а не KC.

Где на ЕГЭ: №53

Пример 1 **Периметр параллелограмма** Не из открытого банка

Биссектриса угла A параллелограмма $ABCD$ пересекает сторону BC в точке K, $BK = 9$, $KC = 5$. Найдите периметр параллелограмма.



Равнобедренный треугольник ABK.

$AB = BK = 9$

Периметр.

$BC = 9 + 5 = 14$

$P = 2\,(9 + 14) = 46$

Ответ: 46

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

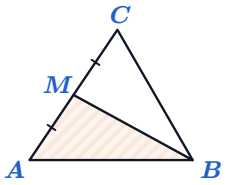
Как делят площадь медиана и средние линии

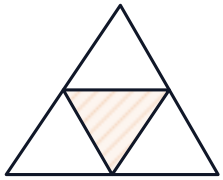
Свойство

Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади.

Три медианы делят треугольник на шесть треугольников равной площади.

Три средние линии делят треугольник на четыре равных треугольника, каждый — четверть площади.





Как применять

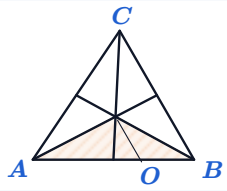
Найти площадь части треугольника по площади всего: половина для медианы, четверть для треугольника из средних линий.

Найти площадь всего треугольника по площади части.

Где на ЕГЭ: №19, №20, №21

Пример 1 **Площадь треугольника между двумя медианами** Не из открытого банка

Площадь треугольника ABC равна 48, медианы пересекаются в точке O. Найдите площадь треугольника AOB.



Шесть равных частей. Три медианы делят треугольник на шесть треугольников равной площади; AOB состоит из двух из них.

Считаем.

$$S_{AOB} = 48 \cdot \frac{2}{6} = 16$$

Ответ: 16

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.